

DOSSIER DE VALIDATION

ADMINISTRATEUR SYSTÈMES RÉSEAUX ET BASES DE DONNÉES

Cartouche obligatoire

Nom, Prénom	AKLIT Mehdi-Farès
Acronyme de la Certification visée	ASRBD
Niveau visé	Niveau 6 (Bac+3)
Date du jury	[À compléter]

Logo IPI (obligatoire)



Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe d'**ABTEL** pour m'avoir accueilli au sein de leur structure. Mon intégration s'est déroulée dans les meilleures conditions grâce à la bienveillance et au professionnalisme de mes collaborateurs.

Je remercie tout particulièrement mon tuteur en entreprise pour sa disponibilité, son accompagnement quotidien et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de mes missions d'administration système et réseau. Son expertise technique et ses conseils avisés ont été déterminants dans ma montée en compétences.

Mes remerciements s'adressent également à l'équipe pédagogique de mon centre de formation pour la qualité de l'enseignement dispensé et le suivi rigoureux dont j'ai bénéficié lors de cette année de spécialisation.

Enfin, j'exprime ma gratitude envers toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de mon projet professionnel et à l'élaboration de ce dossier de validation.

Sommaire

Partie 1 : Écrit narratif

- Présentation personnelle et parcours
- Présentation de l'entreprise ABTEL
- L'environnement technologique
- Compréhension du métier d'ASRBD

Partie 2 : Portefeuille de preuves (Référentiel RNCP 35594)

- Bloc 1 : Administrer le Système d'Information
- Bloc 2 : Assurer la gestion du Système d'information
- Bloc 3 : Définir la politique de sécurisation du SI
- Bloc 4 : Communiquer et manager

Partie 1 : Écrit narratif (Votre histoire)

1. Qui vous êtes (présentation personnelle)

Âgé de 23 ans et résidant aux alentours de Nîmes, je suis passionné par l'informatique et l'électronique depuis mon plus jeune âge. Cette curiosité précoce pour les nouvelles technologies s'est rapidement transformée en une véritable vocation professionnelle.

Ce qui m'attire particulièrement dans le métier d'administrateur systèmes et réseaux, c'est l'exigence d'un maintien à jour constant de ses connaissances technologiques et l'absence totale de routine. Chaque journée apporte son lot de défis uniques qui nécessitent d'allier réflexion analytique et intervention technique.

2. Votre parcours de formation initiale

Mon parcours académique a débuté par l'obtention d'un Baccalauréat européen avec les spécialités Mathématiques, Physique et Mathématiques expertes. J'ai ensuite intégré une Licence en Informatique, formation que j'ai suivie durant deux ans. Ayant dû interrompre mon cursus en L2 pour des raisons budgétaires, j'ai fait le choix stratégique de me réorienter vers l'alternance.

Cette décision m'a naturellement dirigé vers un BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) effectué à Keyce Nîmes. L'alternance m'a permis d'allier théorie et pratique sur le terrain, consolidant ainsi mes compétences techniques en entreprise. Aujourd'hui en préparation du Titre RNCP de niveau 6 (Bac+3), mon ambition à long terme est de poursuivre mes études pour décrocher un titre d'Ingénieur Réseau.

3. Présentation de l'entreprise

ABTEL est une **entreprise de services numériques (ESN) à taille humaine**, composée d'environ **25 collaborateurs**, fondée il y a plus de 30 ans. Au fil des années, l'entreprise a su s'adapter aux évolutions technologiques pour proposer des solutions innovantes et évolutives.

ABTEL s'adresse à tout type d'organisations (PME, professions libérales, collectivités) qui recherchent un partenaire de proximité, fiable et réactif. L'entreprise s'articule autour de **3 métiers complémentaires** :

- **L'informatique chez le client** — Fourniture, mise en service d'infrastructures, conseil et maintien en conditions opérationnelles (MCO), stratégie de sauvegarde et cybersécurité
- **Connectivité et téléphonie d'entreprise** — Opérateur Fibre et 4/5G, téléphonie classique, mobile et visioconférence
- **Solutions Web & Cloud** — Conception et maintenance de sites Web, hébergement en datacenter privé et solutions managées

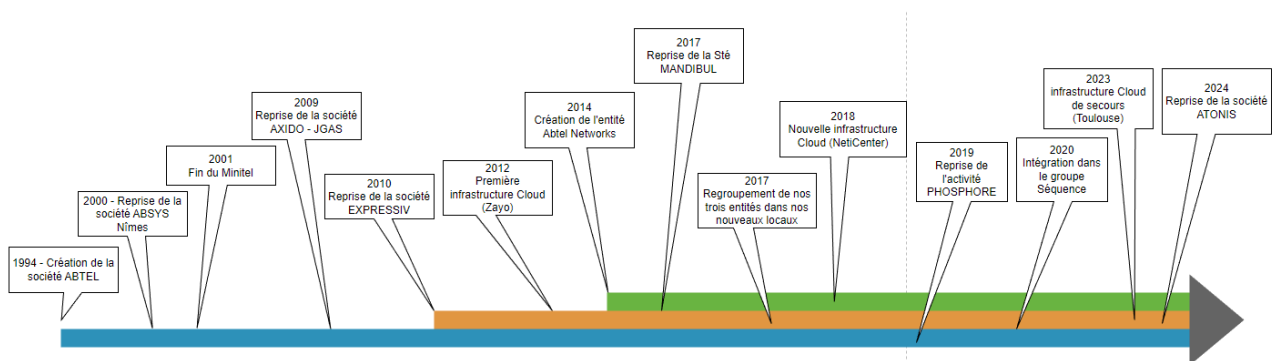
Cette offre globale, portée par une double expertise **Microsoft Windows et Linux**, fait d'ABTEL un acteur unique sur le marché.

CHIFFRES CLÉS

- **500** clients actifs
- **700** sites web hébergés
- **3 000** postes de travail gérés
- **200** serveurs virtuels hébergés
- **150** fibres optiques allumées



HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE



LE GROUPEMENT SÉQUENCE

En 2020, ABTEL a intégré le **groupe informatique Séquence**, constitué d'une quarantaine d'experts IT nationaux. Ce groupement permet de mutualiser compétences, ressources et achats pour optimiser les conditions commerciales. Il constitue un véritable accélérateur de projets, permettant de répondre à des appels d'offres nationaux et de bénéficier de formations et de séminaires. ABTEL en est devenue **actionnaire**.



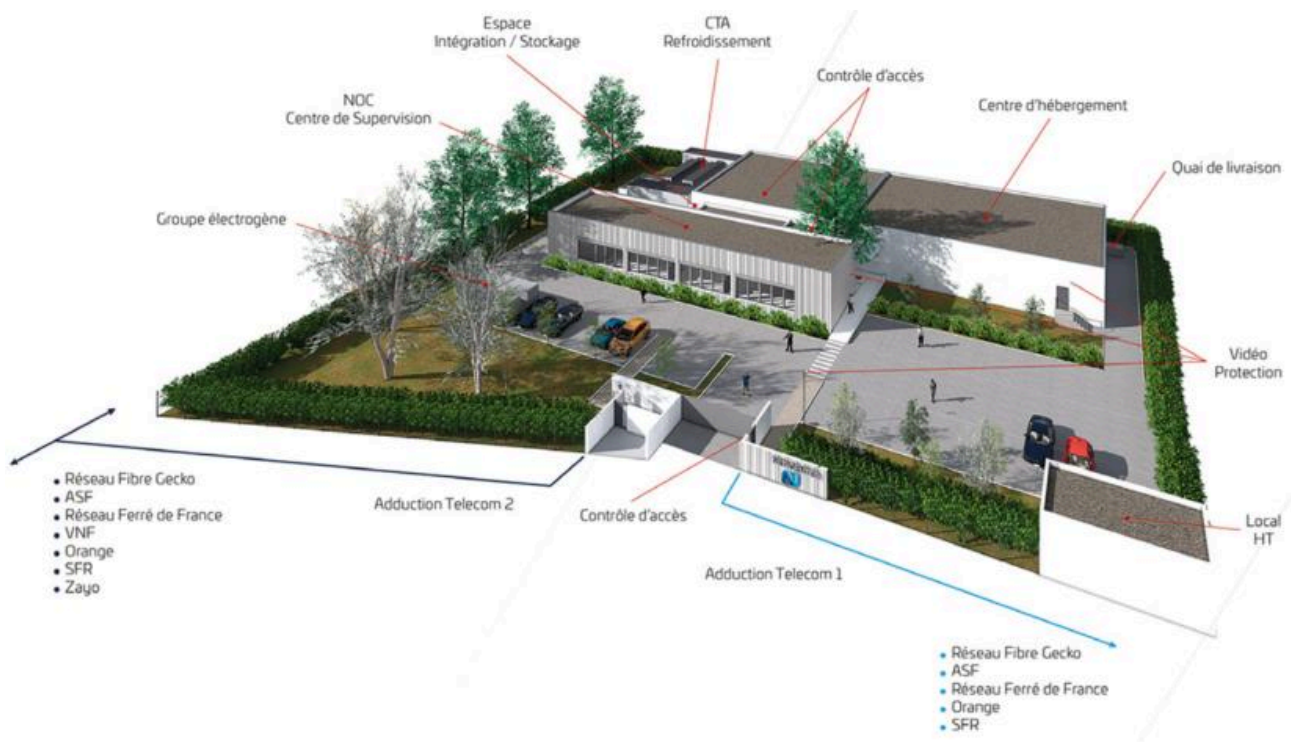
L'infrastructure datacenter

L'infrastructure principale d'ABTEL est hébergée dans un **datacenter de dernière génération de type Tier III+**, situé à proximité du siège. La société y dispose d'une **suite privative sécurisée par une cage métallique**.

Les caractéristiques du datacenter :

- Disponibilité supérieure à **99,982 %**
- Puissance électrique : **630 kVA**, redondance N+1
- Groupe électrogène : autonomie **72h**
- Double adduction télécom et double attachement électrique par baie
- Climatisation en Free-Cooling Adiabatique (N+1)

Les données sont sauvegardées **quotidiennement avec 7 jours de rétention**, avec possibilité d'atteindre un **PCA (Plan de Continuité d'Activité)** avec réplication en temps réel.



Place du service informatique

Le service informatique d'ABTEL compte **11 collaborateurs**, organisés en plusieurs pôles :

- **La direction** — Pilotage stratégique
- **1 Responsable Technique** — Supervision technique globale
- **4 Administrateurs réseaux** — Gestion de l'infrastructure et des systèmes
- **1 Administrateur Infrastructure Linux** — Environnements Linux dédiés
- **2 Techniciens support** — Support utilisateurs N1/N2
- **1 Chargé commercial** — Interface client
- **1 Chargée administrative** — Gestion administrative



David

Etudes avant vente



Benoit

Responsable technique



Guillaume

Développeur Web Fullstack



Killian

Technicien informatique



Lucas

Technicien informatique



Bastien

Technicien informatique



Stéphane

Technicien informatique



Damien

Technicien informatique



Christophe

Technicien informatique



Mehdi

Technicien informatique



Tristan

Technicien informatique



Nohan

Technicien informatique



Yonas

Technicien informatique



Myriam

Développeuse front-end et Intégratrice



Florian

Développeur back-end



David

Technicien informatique



Matthieu

Webdesigner et Intégrateur



Marie

Chargée d'affaires

Mon poste

Je suis le **5ème administrateur systèmes et réseaux** au sein de l'équipe. Je dispose d'une **autonomie totale** sur mes missions, avec un chef de projet en accompagnement pour le cadrage des projets transverses. Mes missions couvrent l'administration des serveurs, la gestion réseau, le support N3, la supervision et la participation aux projets de migration.

Environnement Technique Global

ARCHITECTURE MATÉRIELLE

- **Serveurs** : Dell PowerEdge (Active Directory, Cloud, sauvegardes), hébergés en datacenter sécurisé
- **Firewalls** : WatchGuard pour la sécurisation des échanges réseau
- **Stockage** : NAS QNAP et baies SAN pour la centralisation des données
- **Sauvegarde** : Veeam Backup pour les sauvegardes externalisées
- **Téléphonie IP** : Wildix pour la VoIP interne et clients

ARCHITECTURE RÉSEAU

- **Topologie** : Réseau en étoile, connecté au datacenter via **fibres noires à 10 Gb/s**
- **Segmentation** : Plusieurs VLAN (atelier, téléphonie, LAB, production), DMZ
- **Équipements** : Switchs Alcatel, liaisons LAN-to-LAN inter-datacenter

ARCHITECTURE LOGICIELLE

- **Systèmes d'exploitation** : Windows 10, Windows Server 2012 R2+, Linux (Ubuntu, CentOS, Debian)
- **Sécurité** : Antivirus F-Secure, VPN site-à-site, clusters de pare-feux
- **Messagerie** : Zimbra (messagerie collaborative)
- **Cloud / Stockage** : Nextcloud (local), solutions RDS
- **Supervision** : Outils de monitoring internes (CPU, RAM, disque, réseau)
- **Support** : Logiciel de ticketing interne (portail web, mail, téléphone)

4. Présentation du métier visé

Le métier d'Administrateur Systèmes, Réseaux et Bases de Données (ASRBD) est au cœur du fonctionnement de toute organisation. Au sein de l'équipe d'ABTEL, mon rôle se concentre principalement sur l'infrastructure et le réseau.

Mes missions quotidiennes s'articulent autour du dépannage avec un support utilisateur couvrant tous les niveaux d'intervention. J'assure également la mise en place complète de solutions tant matérielles que logicielles. J'interviens notamment sur le déploiement d'environnements Windows Server de bout en bout, en y intégrant un fort volet de sécurisation du réseau pour garantir l'intégrité et la disponibilité du système d'information de nos clients.

5. Votre compréhension du métier

Si l'expertise technique est indéniablement le prérequis de notre profession, je suis convaincu que le rôle d'administrateur dépasse largement ce seul cadre. Le relationnel est une qualité fondamentale pour maintenir une bonne cohésion et un véritable esprit d'équipe au sein du service informatique et pour échanger avec les clients.

Par ailleurs, face à des incidents critiques ou des pannes affectant la production, le sang-froid et la gestion du stress sont des atouts primordiaux pour diagnostiquer et résoudre efficacement les problèmes. Ces exigences comportementales sont d'ailleurs en parfaite adéquation avec mon activité de Sapeur-Pompier Volontaire, qui m'a appris à intervenir avec rigueur, calme et méthode dans des situations d'urgence complexes.

Bloc 1 : Administrer le Système d'Information

Compétence 1 : Assurer l'exploitation du Système d'Information (SI) pour maintenir une

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Pour un client basé à Narbonne, nous devons procéder au renouvellement complet de son infrastructure serveur vieillissante et sous-dimensionnée. Le client avait besoin de consolider son matériel et d'héberger plusieurs rôles critiques de manière isolée et sécurisée : un contrôleur de domaine (Active Directory), un serveur de fichiers, un serveur RDS pour les accès distants, une solution de sauvegarde Veeam et un serveur applicatif hébergeant le progiciel de gestion SAGE avec sa base de données SQL Server.

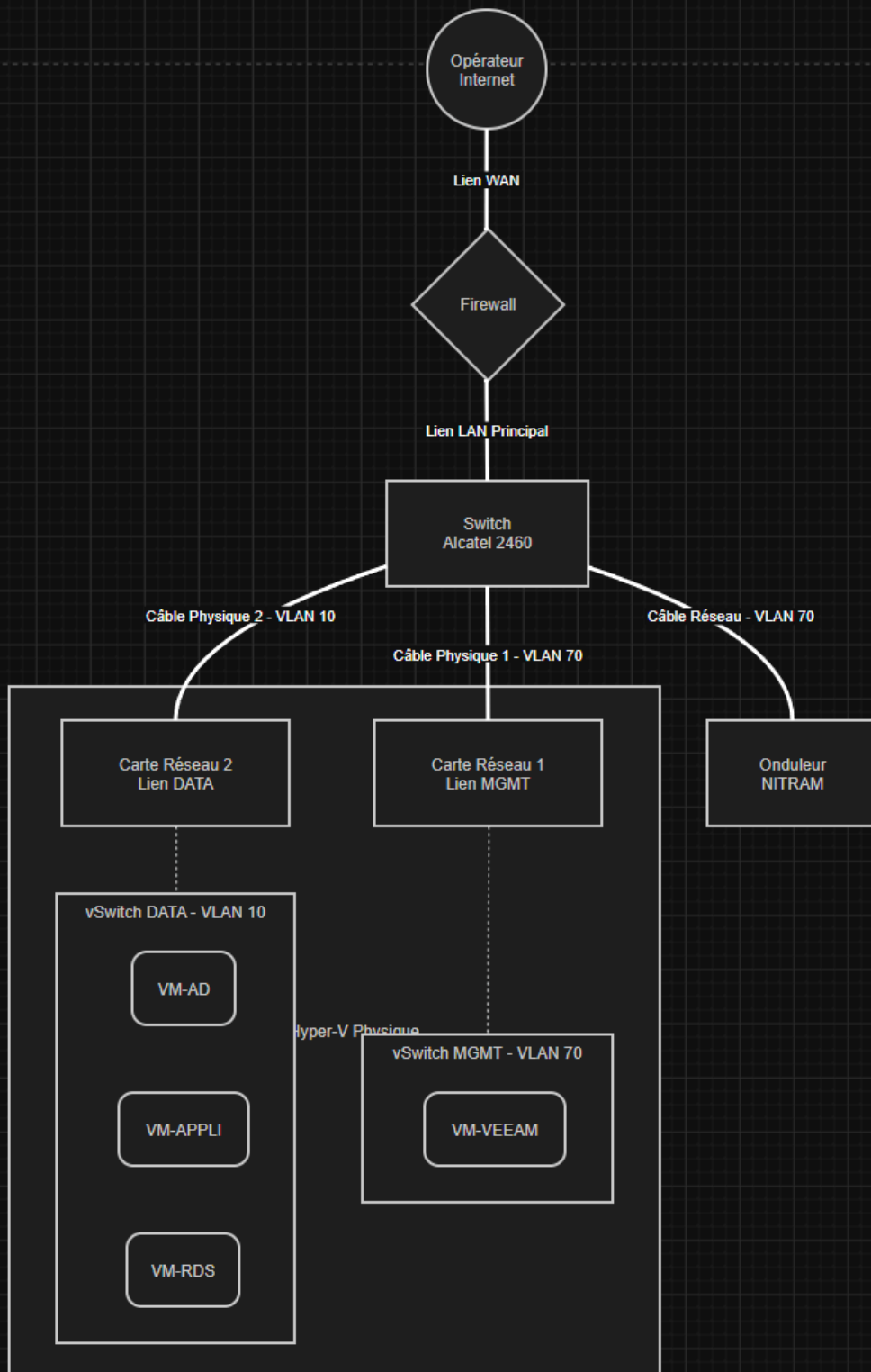
ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'ai réalisé la configuration complète et l'installation physique d'un serveur **TERRA SERVER 3530A G6** équipé d'un processeur **AMD EPYC**. Mon intervention s'est déroulée selon les étapes clés suivantes :

- **Mise en œuvre du stockage** : Configuration d'une grappe matérielle en **RAID 5** pour allier tolérance aux pannes (survie à la perte d'un disque) et performances de lecture. J'ai configuré une partition logique spécifiquement dimensionnée pour accueillir les disques virtuels (.vhdx) des machines virtuelles.

- **Installation de l'hyperviseur et des VMs** : Installation du système d'exploitation hôte **Windows Server 2025** et activation du rôle **Hyper-V**. J'ai ensuite déployé et configuré les différentes machines virtuelles requises : un serveur pour l'AD DS, un serveur RDS pour le travail collaboratif à distance, un serveur Veeam pour la gestion locale des sauvegardes, et le serveur applicatif avec SQL Server pour la base de données SAGE.
- **Intégration physique et recyclage** : Remplacement de l'ancien serveur obsolète au sein de la baie informatique (modèle non rackable). J'ai configuré cet ancien serveur afin de le reconvertir en hôte de secours local pour le plan de reprise d'activité (PRA).
- **Segmentation et configuration réseau** : Installation d'un switch manageable **Alcatel-Lucent OmniSwitch 6360-P24-EU** (Altos 6360). J'ai défini des plages d'adressage IP distinctes et mis en place deux VLANs principaux pour isoler les flux : le **VLAN DATA** pour la production et l'accès des utilisateurs, et le **VLAN MGMT** pour l'administration sécurisée des équipements réseau et serveurs.

PREUVES FOURNIES



	Adresse IP du client	Expiration du bail	Type	ID unique	Description	Protection d'accès réseau	Expiration de la période d'essai	Profil du filtre	Stratégie
vm-...	192.168.1.110	24/05/2026 15:34:26	DHCP	0009b606f...		Accès complet	N/D	Aucun	
IPv4	192.168.1.111	26/05/2026 09:39:36	DHCP	e8cf938c2...		Accès complet	N/D	Aucun	
Étendue [192.168.1...]	192.168.1.112	26/05/2026 09:23:19	DHCP	e8cf938c2...		Accès complet	N/D	Aucun	
Pool d'adresses	192.168.1.113	24/05/2026 15:55:25	DHCP	001b0034a...		Accès complet	N/D	Aucun	
Blanc d'adresses	192.168.1.114	23/05/2026 10:07:32	DHCP	6c3c8c639...		Accès complet	N/D	Aucun	
Réservations	192.168.1.118	26/05/2026 07:45:32	DHCP	e8cf938c2...		Accès complet	N/D	Aucun	
Options d'étendue									
Stratégies									
Options de serveur									
Stratégies									
Filtres									
IPv6									

ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Tableau statistique des taux de disponibilité

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b1_c1_slot_tableau_statistique_des_t.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 2 : Concevoir l'infrastructure d'une plateforme virtuelle pour intégrer plusieurs

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

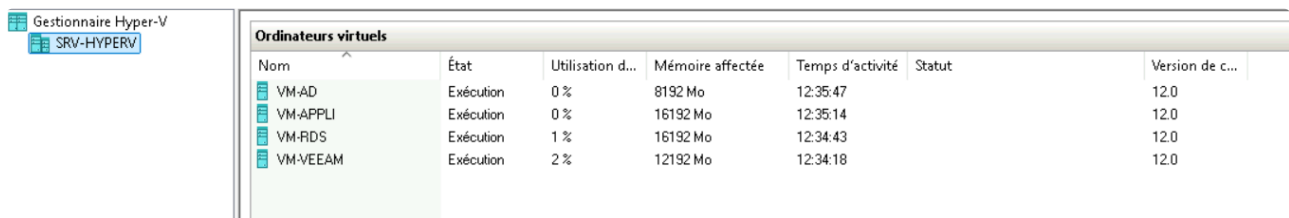
CONTEXTE

Le besoin constant de consolider les serveurs physiques des clients d'ABTEL afin d'optimiser les ressources matérielles, de réduire les coûts énergétiques et de préparer la continuité d'activité.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'ai procédé au déploiement d'hyperviseurs basés sur **Hyper-V** (et historiquement sur VMware ESXi, abandonné depuis suite à leurs récents changements de tarification). J'ai défini le dimensionnement des ressources (vCPU, RAM dynamique, création de disques virtuels) et configuré les commutateurs virtuels (vSwitch) pour garantir l'isolation et la connectivité des machines virtuelles au réseau physique.

PREUVES FOURNIES



The screenshot shows the 'Gestionnaire Hyper-V' window with the 'SRV-HYPERV' host selected. The 'Ordinateurs virtuels' table lists four virtual machines: VM-AD, VM-APPLI, VM-RDS, and VM-VEEAM. All are in 'Exécution' state. VM-AD and VM-APPLI show 0% CPU usage, while VM-RDS and VM-VEEAM show 1% and 2% respectively. All have 16192 Mo of memory assigned and have been active since 12:35:47.

Nom	État	Utilisation d...	Mémoire affectée	Temps d'activité	Statut	Version de c...
VM-AD	Exécution	0 %	8192 Mo	12:35:47		12.0
VM-APPLI	Exécution	0 %	16192 Mo	12:35:14		12.0
VM-RDS	Exécution	1 %	16192 Mo	12:34:43		12.0
VM-VEEAM	Exécution	2 %	12192 Mo	12:34:18		12.0

Compétence 3 : Maintenir en conditions opérationnelles l'infrastructure de l'entreprise en

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Dans un environnement où les entreprises clientes ne peuvent se permettre aucune interruption, il est impératif de garantir un taux de disponibilité élevé pour les services critiques.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Pour assurer la haute disponibilité, j'ai mis en place des systèmes de réplication de machines virtuelles. J'utilise la fonctionnalité **Hyper-V Replica** couplée à **Veeam Backup & Replication**. Cette architecture permet de maintenir une copie à jour de l'infrastructure sur un serveur de secours, prête à prendre le relais (fail-over) en cas de panne matérielle majeure du serveur maître.

PREUVES FOURNIES

HomeView

Backup Job

Replication Job

CDP Policy

Backup Copy

Copy Job

SureBackup Job

Restore

Fallover Plan

Import Backup

Export Backup

Security & Compliance

Primary JobsSecondary JobsRestoreActions

Home

Jobs

Backup

Replication

Backups

Disk

Disk (Orphaned)

Type in an object name to search for

All jobs

Name	Type	Objects	Status	Last Run	Last Result	Next Run	Target	Description
Backup_MGMT	Hyper-V Backup	1	Stopped	22 hours ago	Success	After [Backup_Quoti...	NAS	Created by \Administrateur at 19/03/2026 10:15.
Backup_Quotidien	Hyper-V Backup	3	Stopped	22 hours ago	Success	18/05/2026 19:00	NAS	Created by \Administrateur at 19/03/2026 09:40.
Replica PRA	Hyper-V Replication	4	Stopped	22 hours ago	Success	After [Backup_MGMT]	192.168.70.110	Created by \Administrateur at 29/04/2026 10:09.

Compétence 4 : Identifier rapidement les systèmes qui nécessitent des correctifs et qui doivent

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Formation initiale (TP à YNOV)

CONTEXTE

La gestion centralisée des correctifs de sécurité (Patch Management) est vitale pour contrer les vulnérabilités. Bien qu'ABTEL n'utilise pas WSUS, j'ai eu l'opportunité d'étudier et de déployer cette solution dans un environnement de laboratoire.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Lors de TP, j'ai déployé et configuré un serveur **WSUS (Windows Server Update Services)** pour automatiser et contrôler la diffusion des correctifs Microsoft sur un parc de machines. J'ai configuré les GPO (Group Policy Objects) pour diriger les postes vers le serveur WSUS, créé des groupes de machines (Test vs Production) et appliqué un processus de validation des patches avant leur déploiement global.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Insérez des captures de la console WSUS ou des rapports de conformité des mises à jour.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b1_c4_inserez_des_captures_de_l.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 5 : Configurer les équipements réseaux pour assurer l'interconnexion physique et

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Les clients d'ABTEL ont besoin d'interconnecter de manière sécurisée leurs différentes agences et de permettre à leurs collaborateurs de télétravailler en toute sécurité. Le réseau local doit également être segmenté pour séparer les flux métiers des flux de gestion.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je configure régulièrement des équipements réseaux et des firewalls, notamment les boîtiers **WatchGuard Firebox**. J'assure la mise en place de tunnels **VPN Site-to-Site (IPsec)** entre différentes agences, ainsi que des **VPN Client-to-Site (SSL)** pour les utilisateurs nomades. De plus, à chaque déploiement d'infrastructure, je configure les commutateurs pour segmenter le réseau via des VLANs (notamment un VLAN dédié pour la Téléphonie ToIP et un VLAN MGMT pour le management des équipements).

PREUVES FOURNIES

1		HTTP_LAN_vers_3CX	HTTP	Any-Trustee	3CX	Microsoft365, Mediateam	top:80	FERRE_OR...	Aucun(e)	Global	Sortant
2		HTTP_OUT_Exceptions	HTTP	Any-Trustee	Abtel, Apple, F-Secure, Google, Sites Exception...	Microsoft365, Mediateam	top:80		Aucun(e)	Global	Sortant
3		HTTP_OUT_Windows-Updates	HTTP	Any-Trustee	Windows Update		top:80		Aucun(e)	Global	Sortant
4		HTTP_PC-CONFERENCE_OUT	HTTP	PC-CONFERENCE	Any-External		top:80		Aucun(e)	Global	Sortant
5		HTTP_TEST_OUT	HTTP	P_Test	Any-External		top:80		Aucun(e)	Global	Sortant
6		HTTP_PUBLIC_OUT	HTTP	PUBLIC	Any-External		top:80		Aucun(e)	Global	Sortant
7		HTTP_WFI-3CX_OUT	HTTP	WFI-3CX	Any-External		top:80		Aucun(e)	Global	Sortant
8		HTTP-proxy_OUT	HTTP-proxy	Any-Trustee	Any-External		top:80		Aucun(e)	Global	Sortant
9		HTTPS_OUT_Affranchisseuse	HTTPS	Affranchisseuse	Serveur_Affranchisseuse		top:443		Aucun(e)	Global	Sortant
10		HTTPS_LAN_vers_3CX	HTTPS	Any-Trustee	3CX		top:443		Aucun(e)	Global	Sortant
11		HTTPS_OUT_Exceptions	HTTPS	Any-Trustee	F-Secure, Apple, Abtel, Google, Sites Exceptions	Microsoft365, Mediateam	top:443		Aucun(e)	Global	Sortant
12		HTTPS_OUT_Windows-Update	HTTPS	Any-Trustee	Windows Update		top:443		Aucun(e)	Global	Sortant
13		WatchGuard SSL-VPN	SSL-VPN	Any-External	Firebox		top:443		Aucun(e)	Global	Sortant
14		HTTPS_PC-CONFERENCE_OUT	HTTPS	PC-CONFERENCE	Any-External		top:443		Aucun(e)	Global	Sortant
15		HTTPS_TEST_OUT	HTTPS	P_Test	Any-External		top:443		Aucun(e)	Global	Sortant
16		HTTPS_PUBLIC_OUT	HTTPS	PUBLIC	Any-External		top:443		Aucun(e)	Global	Sortant
17		HTTPS_WFI-3CX_OUT	HTTPS	WFI-3CX	Any-External		top:443		Aucun(e)	Global	Sortant
18		HTTPS-proxy_OUT	HTTPS-proxy	Any-Trustee	Any-External		top:443		Aucun(e)	Global	Sortant
19		WatchGuard Certificate Portal	WG-Cert-Portal	Any-Trustee, Any...	Firebox		top:4126		Aucun(e)	Global	Sortant
20		Stockeur_JN	Stockeur	Any-External			top:8080		Aucun(e)	Global	Sortant
21		WatchGuard Web UI	WG-Fireware-X	Any-Trustee, Abtel			top:8080		Aucun(e)	Global	Sortant
22		BLAST-VMHORIZON-FT-OUT	BLAST-VMHORI...	Any-Trustee			top:8443		Aucun(e)	Global	Sortant
23		Allow DNS-Forwarding	DNS	WFI-3CX			top:53 udp:53		Aucun(e)	Global	Sortant
24		Alarme_JN	Alarme	Any-External			top:7000-7099		Aucun(e)	Global	Sortant
25		Ping	Ping	Any-Trustee, Abtel			icmp (type: 8, code: 0) icmpv6 (type: 128, code: 0)		Aucun(e)	Global	Sortant
26		WatchGuard	WG-Firebox-Mgmt	Any-Trustee, Abtel	Firebox		top:4105 tcp:4117 tcp:4118		Aucun(e)	Global	Sortant
27		TCP-UDP_LAN_vers_3CX	TCP-UDP	Any-Trustee	3CX		top:0 (Any) udp:0 (Any)		Aucun(e)	Global	Sortant
28		TCP-UDP_Exceptions	TCP-UDP	Any-Trustee	Sites Exceptions, Microsoft365, Mediateam		top:0 (Any) udp:0 (Any)		Aucun(e)	Global	Sortant
29		TCP-UDP_PC-CONFERENCE_OUT	TCP-UDP	PC-CONFERENCE	Any-External		top:0 (Any) udp:0 (Any)		Aucun(e)	Global	Sortant
30		TCP-UDP_TEST_OUT	TCP-UDP	P_Test	Any-External		top:0 (Any) udp:0 (Any)		Aucun(e)	Global	Sortant
31		TCP-UDP_PUBLIC_OUT	TCP-UDP	PUBLIC	Any-External		top:0 (Any) udp:0 (Any)		Aucun(e)	Global	Sortant
32		TCP-UDP_WFI-3CX_OUT	TCP-UDP	WFI-3CX	Any-External		top:0 (Any) udp:0 (Any)		Aucun(e)	Global	Sortant
33		TCP-UDP-proxy_OUT	TCP-UDP-proxy	Any-Trustee	Any-External		top:0 (Any) udp:0 (Any)		Aucun(e)	Global	Sortant
34		LAN_Vers_Facollab	PRIVE	Any	PHOTOVOLTAIQUE, CE, ALARME, CAMERA		any		Aucun(e)	Global	Sortant
35		PHOTOVOLTAIQUE_OUT	Any	PHOTOVOLTAIQUE	Any-External		any		Aucun(e)	Global	Sortant
36		Video-CE-Alarme-Camera_OUT	Any	PHOTOVOLTAIQUE	Any-External		any		Aucun(e)	Global	Sortant
37		Allow SSL-VPN-Users	Any	SSL-VPN-Users (A...	Any		any		Aucun(e)	Global	Sortant

Compétence 6 : Administrer les bases de données avec méthode selon la configuration requise

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Formation initiale (Projet de Refonte du SI Bibliothèque Universitaire)

CONTEXTE

Dans le cadre du projet de refonte du système d'information de la bibliothèque universitaire (contenant plus de 10 000 livres et gérant des centaines d'utilisateurs), il a fallu concevoir, déployer et administrer une base de données relationnelle sous le SGBDR **PostgreSQL**. L'objectif était de remplacer un suivi manuel par un système centralisé, performant et automatisé.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'ai assuré l'administration et la mise en œuvre de la base de données selon les principes suivants :

- **Conception et intégrité structurelle** : Création du schéma relationnel (tables livres, exemplaires, emprunts, pénalités) avec clés primaires/étrangères et contraintes. Pour garantir l'intégrité métier, j'ai implémenté une contrainte CHECK complexe de type XOR, interdisant qu'un emprunt ou une réservation soit associé simultanément à un étudiant et un professeur (l'un des deux devant obligatoirement être nul).
- **Développement de déclencheurs (Triggers) et fonctions PL/pgSQL** :
 - `trg_verifier_disponibilite` : Bloque l'emprunt d'un livre si son exemplaire n'a pas le statut 'Disponible', puis met à jour automatiquement son statut en 'Emprunté'.
 - `trg_generer_penalite` : Calcule et applique automatiquement une amende de retard (1 € par jour de retard au-delà d'une franchise de 7 jours) lors de la mise à jour d'un emprunt, et repasse le statut du livre en 'Disponible'.
 - `trg_sauvegarde_emprunt` : Assure la traçabilité des opérations en enregistrant de façon incrémentale toutes les actions (INSERT, UPDATE, DELETE) sur la table emprunts dans une table d'audit dédiée.

- **Gestion de la sécurité logique (RBAC) :** Définition de rôles et privilèges granulaires dans PostgreSQL :
 - bibliothecaire : Privilèges complets (ALL PRIVILEGES) sur les tables et séquences.
 - professeur / étudiant : Droits limités en lecture (SELECT) sur le catalogue et les exemplaires, et en écriture pour l'insertion de réservations.

PREUVES FOURNIES

Structure DDL de la table emprunts démontrant les contraintes CHECK et XOR :

```
CREATE TABLE emprunts (  
    id_emprunt SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_exemplaire INTEGER REFERENCES exemplaires(id_exemplaire),  
    id_etudiant INTEGER REFERENCES etudiants(id_etudiant),  
    id_professeur INTEGER REFERENCES professeurs(id_professeur),  
    date_emprunt TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    date_retour_prevue DATE NOT NULL,  
    date_retour_effective DATE,  
    statut VARCHAR(20) DEFAULT 'En cours' CHECK (statut IN ('En cours', 'Retourné',  
'En retard')),  
    CHECK ((id_etudiant IS NOT NULL AND id_professeur IS NULL) OR  
           (id_etudiant IS NULL AND id_professeur IS NOT NULL))  
);
```

Code PL/pgSQL du trigger de vérification de disponibilité avant insertion :

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION verifier_disponibilite_exemplaire()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF (SELECT statut FROM exemplaires WHERE id_exemplaire = NEW.id_exemplaire) !=
    'Disponible' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Exemplaire % non disponible pour emprunt', NEW.id_exemplaire;
    END IF;

    UPDATE exemplaires SET statut = 'Emprunté' WHERE id_exemplaire =
    NEW.id_exemplaire;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_verifier_disponibilite
BEFORE INSERT ON emprunts FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION verifier_disponibilite_exemplaire();

```

2. Schema Relationnel

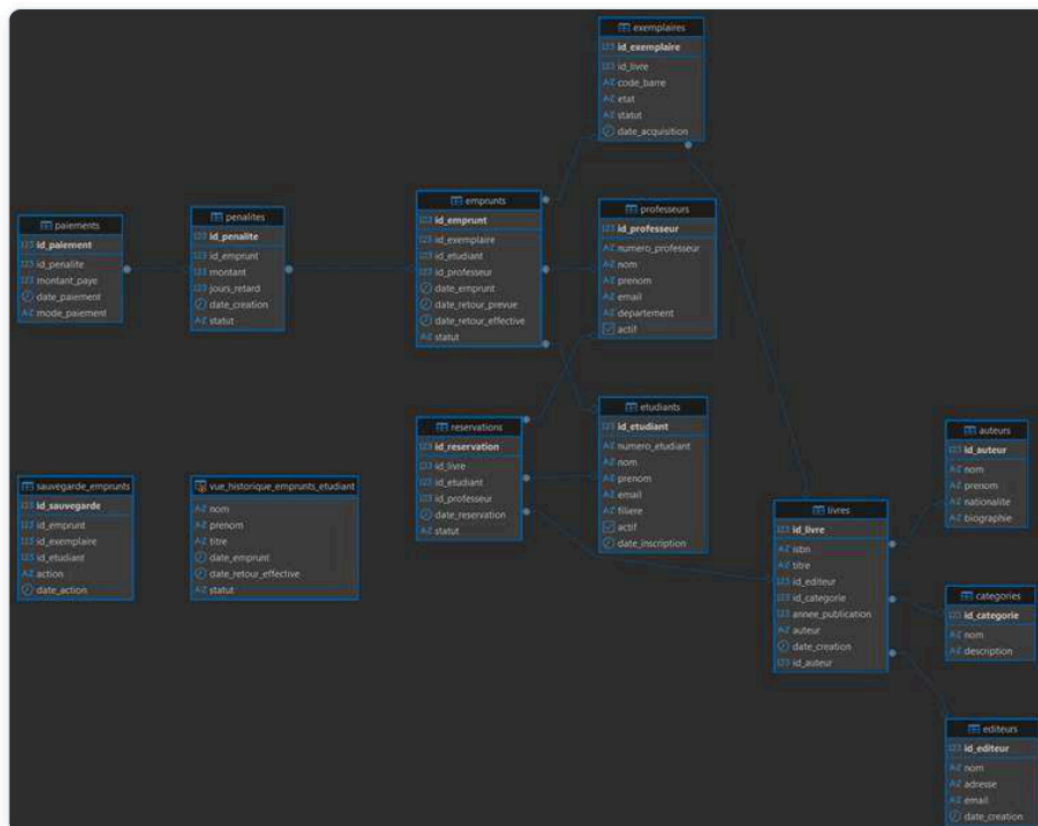


Diagramme Entité-Relation final

4. Logique Metier & Automatisation

Les Triggers (Déclencheurs)

1. Vérification de Disponibilité (BEFORE INSERT)

```
-- ÉTAPE 1 : Créer la fonction (L'intelligence)
CREATE OR REPLACE FUNCTION sauvegarder_emprunt_historique()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    -- TG_OP est une variable qui détecte le type d'action
    IF (TG_OP = 'INSERT') THEN
        INSERT INTO sauvegarde_emprunts (id_emprunt, id_exemplaire, id_etudiant, action)
        VALUES (NEW.id_emprunt, NEW.id_exemplaire, NEW.id_etudiant, 'CREATION');
        RETURN NEW;
    ELSIF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
        INSERT INTO sauvegarde_emprunts (id_emprunt, id_exemplaire, id_etudiant, action)
        VALUES (NEW.id_emprunt, NEW.id_exemplaire, NEW.id_etudiant, 'MODIFICATION');
        RETURN NEW;
    ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
        INSERT INTO sauvegarde_emprunts (id_emprunt, id_exemplaire, id_etudiant, action)
        VALUES (OLD.id_emprunt, OLD.id_exemplaire, OLD.id_etudiant, 'SUPPRESSION');
        RETURN OLD;
    END IF;
    RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- ÉTAPE 2 : Créer le Trigger (Le lien avec la table)
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_audit_emprunts ON emprunts;

CREATE TRIGGER trg_audit_emprunts
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON emprunts
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION sauvegarder_emprunt_historique();
```

Code du trigger de vérification

	123 id_emprunt	123 id_exemplaire	date_retour_prevue	AZ statut
1	2	5	2025-12-02	En retard

Résultat/Test du trigger

Compétence 7 : Mesurer et analyser les performances pour optimiser le stockage en vue de garantir la fluidité des accès

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Formation initiale (Projet de Refonte du SI Bibliothèque Universitaire)

CONTEXTE

Avec l'augmentation du volume de données dans le catalogue de la bibliothèque (contenant des milliers de références littéraires et des centaines d'étudiants), les temps de chargement de la recherche de livres et du calcul des historiques d'emprunts commençaient à se dégrader. Une optimisation au niveau du SGBDR PostgreSQL était requise pour garantir des temps de réponse sous la barre de la milliseconde.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Pour résoudre ces ralentissements, j'ai mis en place une méthodologie d'analyse et d'optimisation structurée en trois étapes :

- **Analyse de requêtes avec EXPLAIN ANALYZE** : J'ai inspecté le plan d'exécution des requêtes de recherche de livres par titre. Sans indexation, le moteur effectuait un parcours séquentiel complet (Sequential Scan) de la table livres, ce qui prenait **5.069 ms**.
- **Création d'index ciblés** : Pour y remédier, j'ai créé un index B-Tree sur la colonne titre de la table livres : `CREATE INDEX idx_livres_titre ON livres(titre);`. De plus, j'ai indexé systématiquement les clés étrangères de la table emprunts (`idx_emprunts_etudiant` sur `id_etudiant` et `idx_emprunts_exemplaire` sur `id_exemplaire`) pour accélérer les jointures complexes.
- **Validation du gain de performance** : L'analyse de la même requête après indexation a montré le passage à un parcours par index (Index Scan), réduisant le temps d'exécution à seulement **0.059 ms**, soit un temps divisé par ****85****.
- **Déploiement de vues de synthèse** : Afin de soulager le code applicatif et d'optimiser l'accès aux données agrégées, j'ai créé la vue complexe `vue_historique_emprunts_etudiant`. Cette vue regroupe les auteurs (via `STRING_AGG`) et calcule les jours de retard à la volée, évitant des jointures répétitives au niveau applicatif.

PREUVES FOURNIES

Extrait du plan d'exécution (EXPLAIN ANALYZE) avant et après la création de l'index sur la table livres :

```
-- Requête de recherche par titre exact
EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM livres WHERE titre = 'Surveiller et punir';

-- RÉSULTAT AVANT INDEXATION (Sequential Scan)
-- Seq Scan on livres (cost=0.00..15.40 rows=1 width=300) (actual time=5.042..5.069
rows=1 loops=1)
--   Filter: ((titre)::text = 'Surveiller et punir'::text)
-- Planning Time: 0.115 ms
-- Execution Time: 5.069 ms

-- CRÉATION DE L'INDEX
CREATE INDEX idx_livres_titre ON livres(titre);

-- RÉSULTAT APRÈS INDEXATION (Index Scan)
-- Index Scan using idx_livres_titre on livres (cost=0.15..8.17 rows=1 width=300)
(actual time=0.045..0.059 rows=1 loops=1)
--   Index Cond: ((titre)::text = 'Surveiller et punir'::text)
-- Planning Time: 0.098 ms
-- Execution Time: 0.059 ms (Gain de performance : ~85x plus rapide)
```

Déclaration SQL de la vue calculée regroupant l'historique des usagers :

```

CREATE OR REPLACE VIEW vue_historique_emprunts_etudiant AS
SELECT
    e.id_etudiant,
    e.numero_etudiant,
    e.nom AS nom_etudiant,
    e.prenom AS prenom_etudiant,
    emp.id_emprunt,
    l.titre AS titre_livre,
    STRING_AGG(DISTINCT a.nom || ' ' || a.prenom, ', ') AS auteurs,
    ex.code_barre,
    emp.date_emprunt,
    emp.date_retour_prevue,
    emp.date_retour_effective,
    emp.statut,
    CASE
        WHEN emp.date_retour_effective IS NULL AND CURRENT_DATE >
emp.date_retour_prevue
            THEN CURRENT_DATE - emp.date_retour_prevue
        WHEN emp.date_retour_effective IS NOT NULL AND emp.date_retour_effective >
emp.date_retour_prevue
            THEN emp.date_retour_effective - emp.date_retour_prevue
        ELSE 0
    END AS jours_retard,
    COALESCE(p.montant, 0) AS montant_penalite
FROM etudiants e
INNER JOIN emprunts emp ON e.id_etudiant = emp.id_etudiant
INNER JOIN exemplaires ex ON emp.id_exemplaire = ex.id_exemplaire
INNER JOIN livres l ON ex.id_livre = l.id_livre
LEFT JOIN livre_auteur la ON l.id_livre = la.id_livre
LEFT JOIN auteurs a ON la.id_auteur = a.id_auteur
LEFT JOIN penalites p ON emp.id_emprunt = p.id_emprunt
GROUP BY e.id_etudiant, e.numero_etudiant, e.nom, e.prenom, emp.id_emprunt, l.titre,
ex.code_barre, p.montant;

```

AZ QUERY PLAN
Seq Scan on livres (cost=0.00..303.09 rows=1 width=106) (actual time=2.200..5.044 rows=1.00 loops=1)
Filter: ((titre)::text = 'The Jungle'::text)
Rows Removed by Filter: 11126
Buffers: shared hit=1 read=163
Planning:
Buffers: shared hit=6 dirtied=1
Planning Time: 0.722 ms
Execution Time: 5.069 ms

EXPLAIN ANALYZE avant indexation

Après index :

AZ QUERY PLAN
Index Scan using idx_livres_titre on livres (cost=0.29..8.30 rows=1 width=106) (actual time=0.045..0.045 rows=1.00 loops=1)
Index Cond: ((titre)::text = 'The Jungle'::text)
Index Searches: 1
Buffers: shared hit=1 read=2
Planning:
Buffers: shared hit=16 read=1
Planning Time: 1.028 ms
Execution Time: 0.059 ms

EXPLAIN ANALYZE après indexation

Compétence 8 : Améliorer les performances des bases de données en optimisant l'emplacement physique des fichiers

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Formation initiale (Projet de Refonte du SI Bibliothèque Universitaire)

CONTEXTE

Lors de la conception physique de la base de données, la cohabitation sur un même disque mécanique de l'OS, des données de production (les tables de livres et d'emprunts fréquemment modifiées), des archives d'emprunts historiques et des logs de transactions provoquait de sévères ralentissements dus aux conflits d'accès d'E/S (I/O Bottlenecks). Il a fallu repenser la répartition physique des fichiers.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Afin de maximiser le débit d'E/S et de minimiser la latence du SGBD PostgreSQL, j'ai mis en place une architecture de stockage segmentée :

- **Création et assignation de Tablespaces PostgreSQL** : J'ai configuré deux Tablespaces distincts. Le premier, nommé `ts_fast_data`, est localisé sur une grappe de disques **SSD NVMe** très rapides pour héberger les tables transactionnelles actives (emprunts, exemplaires). Le second, nommé `ts_slow_archive`, est positionné sur des disques durs classiques (**HDD SATA**) de grande capacité configurés en RAID 6 pour les données volumineuses froides ou archivées (la table sauvegarde_emprunts et le catalogue historique).
- **Délocalisation physique du journal de transactions (Write-Ahead Logs - WAL)** : Par défaut, PostgreSQL écrit les WAL dans le répertoire `pg_wal` au sein du dossier de données. Pour éviter que ces écritures séquentielles et critiques n'entrent en conflit avec les lectures aléatoires des tablespaces de données, j'ai monté un volume physique dédié (composé de disques SSD en RAID 1 pour la sécurité) et j'y ai délocalisé les journaux WAL à l'aide d'un lien symbolique système, assurant une isolation totale des flux d'écriture.

PREUVES FOURNIES

Commandes SQL de création des tablespaces et d'assignation des tables de la bibliothèque :

```
-- 1. Création des répertoires physiques sur le système Linux (droits
postgres:postgres)
-- mkdir -p /mnt/ssd_nvme/pg_fast_data
-- mkdir -p /mnt/hdd_archive/pg_slow_archive

-- 2. Création des Tablespaces sous PostgreSQL
CREATE TABLESPACE ts_fast_data OWNER bibliothecaire LOCATION
'/mnt/ssd_nvme/pg_fast_data';
CREATE TABLESPACE ts_slow_archive OWNER bibliothecaire LOCATION
'/mnt/hdd_archive/pg_slow_archive';

-- 3. Assignment ou relocalisation des tables transactionnelles critiques (données
chaudes)
ALTER TABLE emprunts SET TABLESPACE ts_fast_data;
ALTER TABLE exemplaires SET TABLESPACE ts_fast_data;

-- 4. Assignment des tables d'historisation/logs (données froides)
ALTER TABLE sauvegarde_emprunts SET TABLESPACE ts_slow_archive;
```

📷 Image attendue : Schéma physique montrant le partitionnement du serveur PostgreSQL (OS, WAL et Tablespaces SSD/HDD)

❏❏ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Schéma physique montrant le partitionnement du serveur PostgreSQL (OS, WAL et Tablespaces SSD/HDD)

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b1_c8_schema_ou_description_tex.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 9 : Rationaliser les tâches quotidiennes en rédigeant des scripts et en les intégrant

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Formation initiale (TP à YNOV)

CONTEXTE

La création manuelle d'utilisateurs et l'attribution de leurs droits d'accès est une tâche fastidieuse et propice aux erreurs de configuration de sécurité, particulièrement lors de l'arrivée de grandes promotions ou équipes.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Lors de mes travaux pratiques en cours, j'ai rédigé des scripts complets (ex: PowerShell ou Bash) permettant d'automatiser la création de comptes utilisateurs en masse. Ces scripts prenaient en entrée un fichier structuré pour générer les profils, attribuer les droits récurrents sur les dossiers partagés de manière automatique, et appliquer les stratégies adéquates.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Extrait de votre script de création d'utilisateurs et d'attribution de droits vu en cours.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b1_c9_extrait_de_votre_script_d.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 10 : Faciliter la résolution des problèmes par une analyse des journaux

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

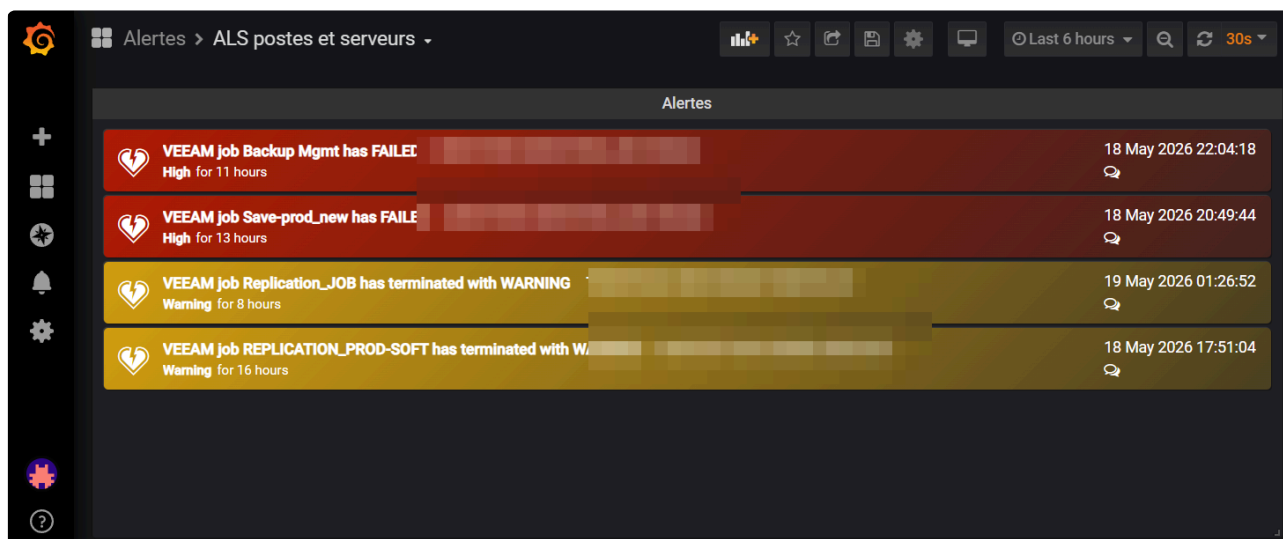
CONTEXTE

La surveillance proactive et la résolution d'incidents complexes (pannes, infections) exigent une analyse pointue des traces laissées par le système d'exploitation et les applications.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'utilise conjointement **Zabbix** et **Grafana** pour la supervision globale et la remontée d'alertes visuelles en temps réel. Au quotidien, je m'appuie sur l'Observateur d'événements Windows (Event Viewer) pour approfondir les diagnostics. Par exemple, j'ai exploité ces journaux pour analyser les événements de sécurité (ID 4625 par exemple) lors de connexions RDS en échec, ce qui m'a permis d'identifier rapidement le problème et même de repérer et d'isoler un PC infecté sur le réseau d'un client.

PREUVES FOURNIES



Compétence 11 : Automatiser les procédures de sauvegarde en rédigeant des scripts et en les

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Bien que nous utilisions Veeam pour les sauvegardes globales, il est parfois nécessaire de synchroniser des données de manière extrêmement rapprochée entre deux serveurs critiques sans déclencher de lourds jobs de sauvegarde.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'ai développé et déployé un script d'automatisation exploitant l'outil **ROBOCOPY**. Ce script permet de synchroniser de manière différentielle les données entre deux serveurs Windows. J'ai intégré ce script dans le Planificateur de tâches Windows (Task Scheduler) afin qu'il s'exécute automatiquement toutes les heures, assurant ainsi un RPO (Recovery Point Objective) très court pour ces fichiers spécifiques.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Fournissez le code du script ROBOCOPY et une capture du planificateur de tâches.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b1_c11_fournissez_le_code_du_scr.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Bloc 2 : Assurer la Gestion du SI

Compétence 1 : Gérer les évolutions des infrastructures Informatiques en appliquant les

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

L'infrastructure informatique doit évoluer de manière contrôlée pour éviter les régressions chez les clients (respect des processus de type ITIL).

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'applique les principes fondamentaux de la gestion des changements. Avant chaque évolution d'infrastructure, je réalise une étude préalable (avant-vente technique) en collaboration avec le service commercial. Les modifications sont documentées et planifiées pour minimiser l'impact sur la production.

Remplacement serveur

Prérequis

Les éditeurs doivent valider la solution proposée
Les éditeurs doivent prendre en charge la migration de leur logiciel

Solution

Remplacement du serveur de production actuel
Ce dernier sera repositionné en serveur de secours

2 hôtes Hyper-V

VM AD – 2Vcpu + 8 Go RAM + 350 Go DD

VM RDS – 4Vcpu + 16 Go RAM + 200 Go DD

VM VEEAM - 4Vcpu + 12 Go RAM + 100 Go DD

VM APPLI- 4Vcpu + 16 Go RAM + 150 Go DD

Matériels et licences :

- o 1 serveur RACK
- o CPU 8-16 Cœurs (on prend un AMD ?)
- o 72 Go de RAM
- o 1.5To d'espace disque
- o 6 antivirus serveurs (4 VM et 2 hosts)
- o 3 licences Windows Serveur 2025 (6 serveurs)
- o Licence CAL et RDS pour 3 utilisateurs
- o NAS de sauvegarde 8To
- o Un onduleur changé en oct 2025 donc on le garde

Revoir le contrat de sauvegarde externalisé : passer en 6 mois avec volumétrie de base 600Go

Compétence 2 : Assurer l'évolution des équipements en tenant compte des technologies

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance et démarche personnelle

CONTEXTE

Le secteur de l'informatique évoluant très vite, il est indispensable de maintenir ses connaissances à jour pour proposer les meilleures solutions matérielles et logicielles.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'effectue une veille technologique permanente. Mon site de référence principal est IT-Connect, complété par d'autres forums spécialisés et la documentation technique des éditeurs. Cette veille me permet d'identifier de nouvelles solutions de sécurité, d'administration ou de nouveaux matériels pour faire évoluer les parcs clients.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Liste de vos flux RSS / Favoris, ou exemple d'un article IT-Connect sauvegardé pour un projet.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

[b2_c2_liste_de_vos_flux_rss_fav.png](#)

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 3 : Comparer les solutions pour faire des propositions de renouvellement en tenant

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Le renouvellement du matériel vieillissant chez les clients nécessite une analyse précise des besoins et une comparaison des coûts.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je réalise systématiquement des études d'avant-vente technique. Bien que la rédaction du devis final soit souvent finalisée par le commercial, je me charge de l'étude technique : je compare les spécifications des équipements (serveurs, firewalls) et je recommande la solution la plus adaptée au besoin et au budget du client.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Fiche comparative de deux solutions matérielles ou extrait d'un échange avec le service commercial.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b2_c3_fiche_comparative_de_deux.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 4 : Ordonnancer le plan de déploiement en tenant compte des disponibilités des

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

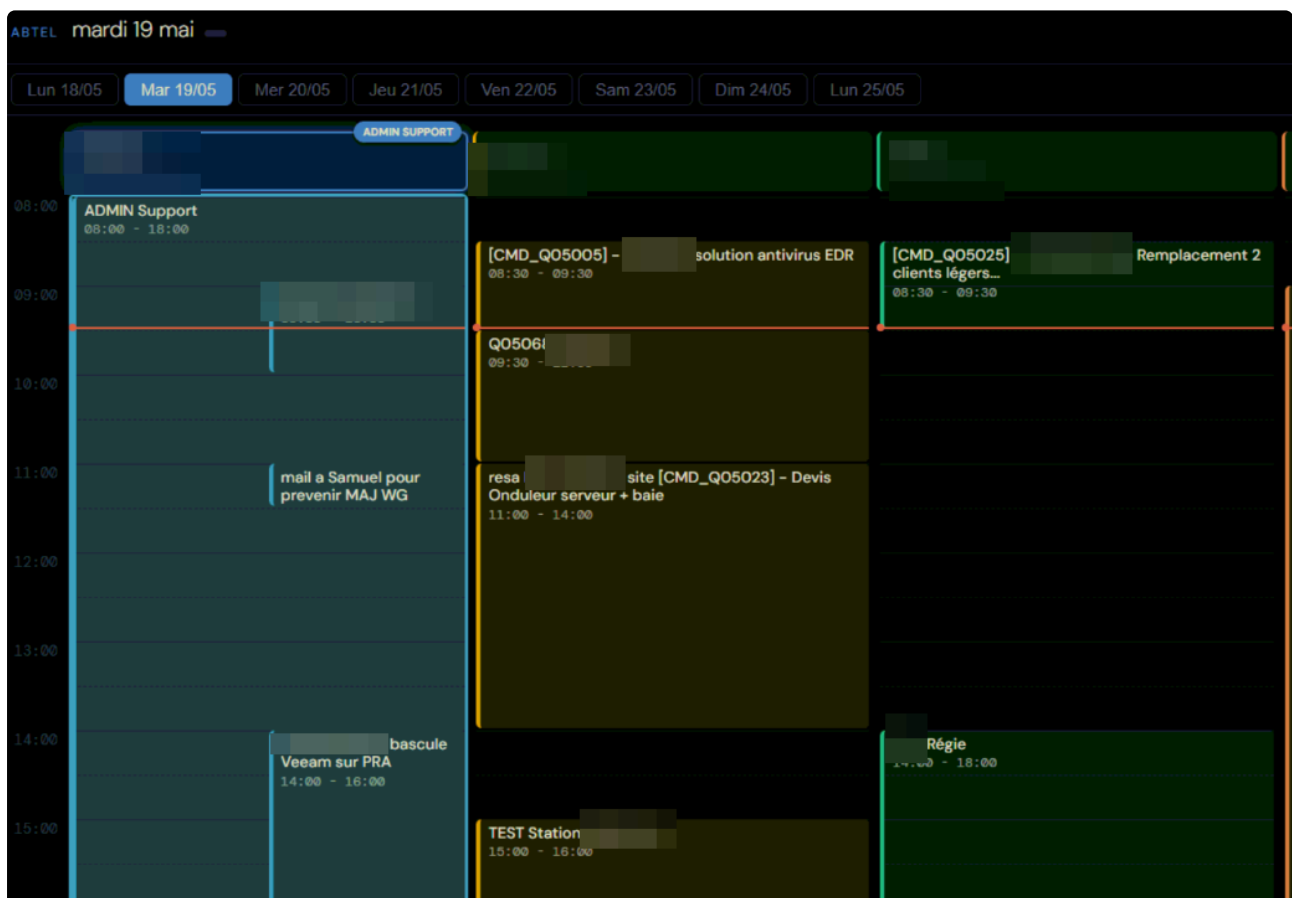
CONTEXTE

Les déploiements matériels ou logiciels nécessitent une coordination au sein de l'équipe technique pour ne pas perturber l'activité des clients.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'organise et planifie les déploiements de manière rigoureuse en utilisant un calendrier partagé avec l'ensemble des techniciens. Cela permet de réserver les créneaux d'intervention, d'attribuer les ressources humaines nécessaires et d'assurer une visibilité globale sur l'avancement des projets de déploiement.

PREUVES FOURNIES



Compétence 5 : Maquetter les solutions de déploiements pour le test et la validation des

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Il est inenvisageable de déployer une nouvelle technologie directement en production sans validation préalable.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je réalise systématiquement un POC (Proof of Concept) ou un environnement de laboratoire (Lab) pour chaque nouvelle solution logicielle ou technologique. Cela me permet de tester toutes les fonctionnalités en amont, de valider la compatibilité avec l'existant, et de rédiger les procédures techniques nécessaires au déploiement définitif.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Schéma d'un environnement de LAB ou capture d'une machine virtuelle de test isolée.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b2_c5_schema_dun_environnement_.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 6 : Attribuer les ressources informatiques nécessaires au bon déroulement du plan

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Lors d'un projet de déploiement ou de renouvellement, il faut s'assurer que l'infrastructure matérielle cible (serveurs physiques) est bien dimensionnée.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'ai eu l'occasion de prévoir les ressources nécessaires (CPU, RAM, stockage) afin d'orienter le choix du matériel lors des phases d'avant-vente et de POC. Je veille systématiquement à garder une marge d'évolution tout en respectant l'enveloppe budgétaire allouée par le client.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Tableau de dimensionnement de ressources pour un nouveau serveur ou devis matériel orienté par vos recommandations.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b2_c6_tableau_de_dimensionnemen.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 7 : Superviser l'infrastructure informatique et le patrimoine applicatif pour

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

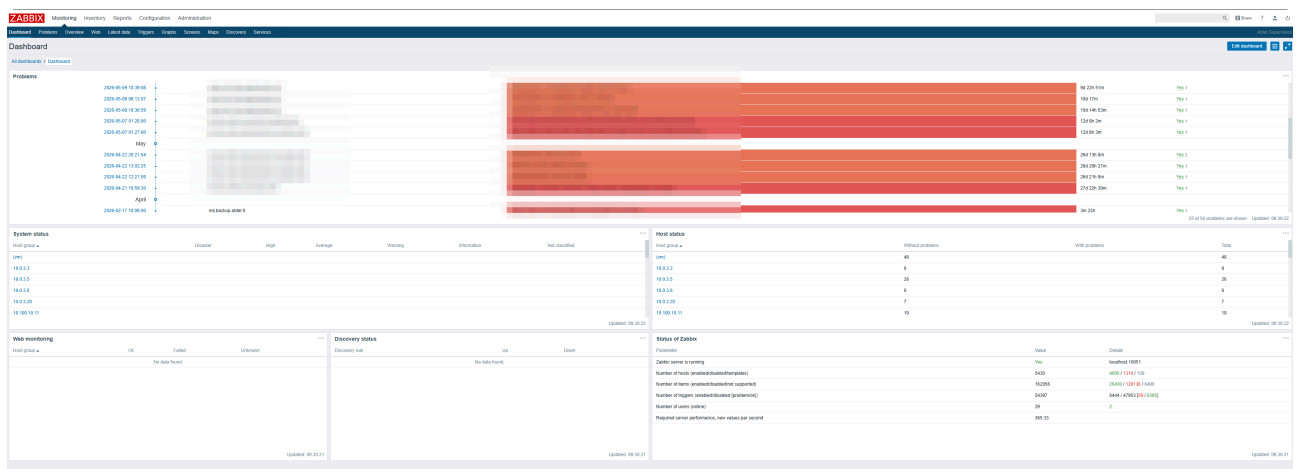
CONTEXTE

Chez ABTEL, la supervision du SI est un enjeu critique : avec **200+ serveurs virtuels hébergés** et **500 clients actifs**, la détection rapide des anomalies est essentielle.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'utilise **Zabbix** et Grafana au quotidien pour superviser l'infrastructure. Les éléments supervisés comprennent l'état des routeurs (connectivité, latence), l'état des serveurs (CPU, RAM, disque) et le suivi des sauvegardes Veeam.

PREUVES FOURNIES



Compétence 8 : Recenser les ressources de l'infrastructure pour fournir des informations

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Le support technique doit avoir une vue exhaustive et en temps réel du parc informatique des clients pour intervenir efficacement.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

L'inventaire matériel et logiciel est géré via notre outil de gestion interne basé sur ALS Rescue (LogMeIn). Cette solution permet de recenser automatiquement l'ensemble des postes de travail, de récupérer leurs configurations exactes et d'intervenir à distance en s'appuyant sur les données techniques remontées par l'agent installé.

PREUVES FOURNIES

Gestion - [Parc]

FichierImpressionsArticlesFournisseursClientsInterneParamètresStatistiquesComptabilitéCommercialOutils?														
Tiers	Articles	Devis Clients	Cmd Clients	Livr Clients	Factures Clients	Projets (test)	Contrats	JOB	Stats Actions	Prise d'appel	BACKLOG GENERAL	BACKLOG ALERTE	DASHBOARD COMMERCIAUX	DASH
Prépa Livr Clients	Tout	Client	Tiers liés	Recherche	Recherche (Propriétés)	24		Actifs	Inactifs	Tous				
Cmd Fournis	Code	Client	Bénéficiaire	Propriétaire	Catégorie	Nom	Modèle							
Prépa Cmd Fournis	ECR-00466				Ecran	Philips 27E1N5600HE - 5000 : PHI27E1N5600HE/00								
Récep Fournis	ECR-00467				Ecran	Philips 27E1N5600HE - 5000 : PHI27E1N5600HE/00								
Prépa Récep Fournis	ECR-00468				Ecran	Philips 27E1N5600HE - 5000 : PHI27E1N5600HE/00								
Facture Fournis	ECR-00711				Ecran	Dell 32 Plus 4K QD-OLED Mo	DEL210-BRVT							
Prépa Facture Fournis	ECR-00712				Ecran	Dell Pro 27 Plus - P2724DEB	DEL210-BFMZ							
	ECR-00713				Ecran	Dell Pro 27 Plus - P2724DEB	DEL210-BFMZ							
	ECR-00714				Ecran	Dell Pro 27 Plus - P2724DEB	DEL210-BFMZ							
	NAS-00251				NAS	NAS QNAP TS-216G	TS-216G-16TRED							
	OND-00553				Onduleur	NITRAM - Onduleur rack 3000	ELITEPROSN3000ELCDRT2							
	PCB-02164				PC Bureau	Dell Pro compact QCS1250	DEL210-BPRB							
	PCB-02165				PC Bureau	Dell Pro compact QCS1250	DEL210-BPRB							
	PCB-02166				PC Bureau	Dell Pro compact QCS1250	DEL210-BPRB							
	PCB-02167				PC Bureau	Dell Pro compact QCS1250	DEL210-BPRB							
	PCP-00779				PC Portable	Lenovo ThinkBook 16 G4+ IA	LEN21CY002AFR							
	PRT-00372				Imprimante	HP Color LaserJet Enterprise	HP6QN35A#B19							
	RTR-00610				Routeur	FG_Forti0								
	RTR-00612				Routeur	Livebox PRO V5								
	SRP-00726				erveur Physique	Dell PowerEdge T350	DELSRVT350							
	SRP-00784				erveur Physique	TERRA SERVER 3530A G6 E	SRVTERRA3530A							
	SRV-00513				Serveur virtuel	SRV-AD								
	SRV-00514				Serveur virtuel	SRV-RDS								
	SRV-00515				Serveur virtuel	SRV-SQL								
	SRV-00516				Serveur virtuel	SRV-VEEAM								
	SWI-00559				Switch	Alcatel Lucent Enterprise OS6	ALTOS6360-P24-EU							

Compétence 9 : Migrer une architecture système ou réseau en optimisant les interventions et en gérant les risques

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Dans le cadre du renouvellement matériel d'un client géré par ABTEL, j'ai participé à la **migration complète de l'ancien serveur local** (qui a par la suite été reconfiguré en serveur de PRA dans la baie informatique) vers le nouveau serveur **TERRA SERVER 3530A G6** sous Hyper-V. L'architecture hébergeait les machines virtuelles critiques du client : un contrôleur de domaine (AD DS), un serveur RDS pour les sessions de travail distantes des utilisateurs, un serveur Veeam de sauvegarde locale et un serveur applicatif SQL hébergeant la base de données de production du progiciel de gestion SAGE.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Afin de limiter les interruptions de service et de sécuriser la transition des données métiers, l'intervention a été menée selon trois axes d'optimisation :

- **Montage et configuration en parallèle** : Le nouveau TERRA SERVER a été intégré physiquement dans la baie informatique et configuré sur le réseau local en parallèle de l'ancien serveur de production actif. Ce déploiement simultané a permis d'installer l'hyperviseur Windows Server 2025, d'activer le rôle Hyper-V et de réaliser des répliques initiales à chaud (sans coupure) des disques virtuelles (.vhdx) des serveurs de fichiers et applicatifs.
- **Swap réseau transparent par similarité d'adressage IP** : Pour éviter toute reconfiguration lourde des postes de travail clients (connexions de lecteurs réseaux, raccourcis RDS, imprimantes et liens avec le serveur SQL Sage), les adresses IP et les noms réseau des nouvelles machines virtuelles ont été configurés de manière identique aux anciennes (les machines sources étant éteintes juste avant l'attribution définitive des IP).

- **Planification du basculement lors d'une maintenance applicative :** Le basculement réseau final a été planifié en soirée pour coïncider avec une fenêtre de maintenance régulière du logiciel client SAGE. Cela a permis de figer proprement les écritures dans la base de données SQL pour le transfert final des volumes, de réaliser les tests de connectivité réseau et de valider le fonctionnement global de l'infrastructure sans aucun impact sur l'activité des utilisateurs en journée.

PREUVES FOURNIES

Planification de la migration & Plan de repli



Récapitulatif budgétaire de la migration

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Récapitulatif budgétaire de la migration

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

[b2_c9_budget_migration.png](#)

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Planning de déploiement (Gantt) de la migration du serveur de production

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

[b2_c9_slot_planning_planning_de_depl.png](#)

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 10 : Organiser l'infrastructure pour permettre l'intégration permanente

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Il est crucial de faciliter les déploiements de postes de travail de manière automatisée pour gagner en efficacité et standardiser le parc.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'ai participé à la mise en place d'un serveur de déploiement MDT (Microsoft Deployment Toolkit) et créé des stratégies de groupe (GPO) complexes. Surtout, j'ai développé mon propre script de configuration de poste doté d'une interface graphique pour automatiser l'intégration des nouvelles machines (post-installation) sur le réseau de manière fluide et rapide.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Capture de l'interface graphique de votre script de configuration ou extrait du code Powershell.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b2_c10_capture_de_linterface_gra.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 11 : Appliquer les évolutions des applications métiers en adoptant une approche

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Les mises à jour majeures des applications métiers des clients comportent de forts risques de blocage d'activité en cas de dysfonctionnement.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Lors de l'évolution critique d'une application métier, j'adopte une approche incrémentielle (par étapes). Je teste d'abord la mise à jour sur un environnement de pré-production ou un poste isolé, je fais valider le bon fonctionnement par un utilisateur clé (key user), puis je planifie le déploiement global lors d'une fenêtre de maintenance ciblée.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Documentation ou étapes de test d'une mise à jour logicielle métier.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b2_c11_documentation_ou_etapes_d.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 12 : Centraliser le traitement des incidents en un point unique d'accès au centre de support pour mieux prioriser les interventions

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Le support informatique d'ABTEL repose sur **trois points d'entrée** : portail web, mail et téléphone. Les demandes sont centralisées dans un logiciel métier (outil de ticketing). Chaque ticket fait l'objet d'une qualification initiale :

- **Nature** : incident, demande, assistance
- **Impact** : nombre d'utilisateurs concernés
- **Urgence** : bloquant ou non

L'équipe support assure le traitement des tickets N1 et N2. Un **référént technique** est désigné pour une connaissance complète de l'infrastructure. Un **rapport mensuel** est produit incluant : volume de tickets, délais de résolution et respect des SLA.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Lors d'un incident critique, un client a subi une **coupure internet complète causée par une boucle réseau**. L'intervention s'est déroulée en deux temps :

1. **Diagnostic à distance** : Identification de la boucle réseau via les outils de supervision et l'analyse des logs des switches.
2. **Intervention sur site** : Déplacement chez le client pour isoler physiquement le port fautif, corriger le câblage et rétablir la connectivité.

Procédure de signalement et de résolution : Le flux de traitement des incidents suit un cycle de vie standardisé pour optimiser le temps de résolution : l'ouverture du ticket déclenche l'affectation automatique au pool N1 ; en cas d'impossibilité de résolution sous 15 minutes, le ticket est escaladé au N2 (techniciens d'infrastructure) ou N3 (ingénieurs système/réseau ou constructeurs). Les indicateurs clés (KPI) extraits mensuellement montrent un respect des SLA de disponibilité de 95,8%, avec un délai moyen de prise en charge (MTTA) inférieur à 10 minutes sur les tickets de haute priorité.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Statistiques de résolution de tickets

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b2_c12_slot_statistiques_de_resolutio.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Capture du ticket d'incident « boucle réseau »

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b2_c12_slot_capture_du_ticket_dincide.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Tableau de bord des tickets (résolution par niveau N1/N2/N3)

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b2_c12_slot_tableau_de_bord_des_ticke.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 13 : Elaborer un tableau de bord sur la résolution des tickets d'incidents par niveau

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Le pilotage de la qualité du support informatique nécessite de suivre des indicateurs de performance (KPI).

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'ai directement accès aux statistiques de résolution des tickets grâce à l'outil de gestion interne d'ABTEL. Ce tableau de bord permet de visualiser les volumes de tickets traités, d'analyser le temps moyen de résolution et d'avoir une vision précise sur la nature des demandes, ce qui aide à prioriser les interventions.

PREUVES FOURNIES

Client		Priorité		Urgence		Statut		Incident/Demande		Action	
<Tous>		MFA		Tous		Tous		Tous		Tous	
Ent		Ticket		Echéance		Client		Titre		Prop.	
P12900				01/12/26				vMode : un nouvel outil pour l'administration de Hyper-V		MFA	MFA
N11158				04/08/26				Tâches interne [ABTEL]		MFA	MFA
P09357				04/08/26				GESTION SOC		MFA	MFA
Q04568				19/05/26				Prevoir arret des SRV coupure d'électricité programmée le 18/05/2026		CC	MFA
Q01241				18/05/26				[CMD_Q02017] - prestation d'installation pour 50 PC		DG	MFA
Q05078				18/05/26				Plus d'accès au WIFI nous contacter lundi		KB	MFA
Q05090				18/05/26				Backup for Terminé avec des erreurs		CC	MFA
Q05096				18/05/26				Maintenance PC BT		MFA	MFA
Q05104				18/05/26						MFA	MFA
Q05008				15/05/26						CC	MFA
Q05057				13/05/26						SC	MFA
Q04462				11/05/26				Webex - Demande de mettre un répondeur		NBR	MFA
Q04588				05/05/26				Demande d'info sur SMS frauduleux ?		CC	MFA
Q04593				05/05/26				erreur EXTER		MFA	MFA
Q04594				05/05/26				MDP oublié		MFA	MFA
Q04826				05/05/26				Pb sur le		CC	MFA
Q04573				04/05/26				Pas d'envoi de @...		SB2	MFA
Q04574				04/05/26				Bloquer par un parefeu ?...		SB2	MFA
Q04314				30/04/26				[CMD_Q04039] - Commande: câble USB-C vers DisplayPort.		DG	MFA
Q04052				16/04/26				EDR ELEVEE		MFA	MFA
Q03612				14/04/26				Le poste de s'éteint toujours à 18h. Pouvez vous l'enlever ?		CC	MFA
Q04035				14/04/26				Problème envoi facture Sage aux clients		NBR	MFA
Q02945				13/04/26				[ATT CLIENTE] Demande de délégation de B/ absente jusqu'au 13/04		SC	MFA
Q03613				08/04/26				Demande de modif de la plage horaire du wifi à partir de 7h30 au lieu de 8h30		CC	MFA
Q03577				07/04/26				Office pas activé		MFA	MFA
Q03129				25/03/26				PB de connexion réseau sur le et téléphone		CC	MFA
Q03046				24/03/26				Demande la liste des droits utilisateurs sur les répertoires		CC	MFA
Q03176				24/03/26				Problème Connexion VPN		MFA	MFA
Q02225				20/03/26				Pc s'éteint subitement		MFA	MFA
Q02393				17/03/26				Erreur Veeam job SAVE_PROG		CC	MFA
Q02960				16/03/26				Sauvegarde HYP1 en erreur		CC	MFA
Q02962				16/03/26				SR hors ligne		CC	MFA
Q01900				10/03/26				Problèmes synchronisation OneDrive / autres MAC		YZ	MFA
Q02355				05/03/26				RG System - Alerte backup Microsoft 365		NBR	MFA
Q02448				04/03/26				plus de données sur le serveur à 20h		TS	MFA

Compétence 14 : Résoudre les tickets de niveau 3 & 4 en intervenant sur place ou à distance à

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Le poste d'administrateur chez ABTEL requiert une forte polyvalence pour gérer l'ensemble de la chaîne de support, du niveau 1 jusqu'aux incidents critiques.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je traite quotidiennement tous les niveaux de tickets (N1 à N4). Pour les incidents d'infrastructure critiques relevant du niveau 3 ou 4 (ex: pannes de base de données, corruption système ou incidents réseau complexes), j'interviens de manière prioritaire à distance, ou je me déplace directement sur site lorsque le problème exige une manipulation matérielle lourde.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Résumé d'un ticket critique de niveau 3/4 que vous avez résolu avec succès.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b2_c14_resume_dun_ticket_critiqu.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 15 : Concevoir un service numérique dans le but de réduire empreinte carbone en associant la transition écologique et numérique dans un contexte professionnel

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Dans le cadre de la **transition écologique et numérique**, ABTEL intègre des démarches écoresponsables dans sa gestion du SI pour minimiser la consommation énergétique et valoriser les équipements informatiques.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Au cours de mes activités, j'applique activement des principes de Green IT à travers des actions de consolidation et de recyclage :

- **Consolidation par la virtualisation** : Le déploiement de serveurs physiques haute densité (comme le TERRA SERVER 3530A G6) sous Windows Server 2025 avec Hyper-V permet de regrouper plusieurs serveurs auparavant physiques (AD, SQL, RDS, Veeam) sous forme de machines virtuelles. Cette approche réduit l'empreinte carbone globale du client en limitant la quantité de matériel produit et en diminuant la consommation électrique du site (alimentation et climatisation).
- **Prolongation du cycle de vie du matériel** : Plutôt que de mettre au rebut l'ancien serveur de production lors de la migration, j'ai procédé à sa reconfiguration pour le transformer en serveur de PRA physique délocalisé. Cela permet de maximiser la durée de vie utile des composants électroniques et de retarder l'achat de nouveaux équipements de secours.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Preuve d'une action écoresponsable (virtualisation, recyclage matériel, etc.)

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b2_c15_slot_preuve_dune_action_ecores.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 16 : Déterminer les indicateurs à utiliser dans la gestion informatique quotidienne

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Le secteur de l'informatique doit s'inscrire dans une démarche éco-responsable (RSE / Green IT) en gérant intelligemment le cycle de vie du matériel.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je participe activement à la politique environnementale de l'entreprise. Chez ABTEL, nous luttons contre le gaspillage électronique (e-waste). Le matériel définitivement obsolète est confié à un partenaire spécialisé pour le recyclage certifié des composants. Par ailleurs, les anciens équipements informatiques encore fonctionnels sont formatés et donnés à des associations locales pour leur offrir une seconde vie.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Capture d'un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) ou photo de don de matériel.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b2_c16_capture_dun_bordereau_de_.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Bloc 3 : Définir la Politique de Sécurité

Compétence 1 : Agir avec méthode pour faire un état des lieux des risques de sécurité

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

ABTEL place la **cybersécurité** au cœur de son activité. La sécurité repose sur plusieurs couches :

- **Pare-feux WatchGuard** en cluster (production + site PRI)
- **Antivirus F-Secure** déployé sur l'ensemble du parc
- **VPN** site-à-site pour les accès distants
- **Politiques de mots de passe forts** et authentification multifactorielle (MFA)
- **Gestion des accès** basée sur les rôles via Active Directory

Les principales menaces identifiées sont : ransomware, phishing, erreurs humaines, défaillances matérielles et catastrophes naturelles.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je n'ai pas réalisé d'audit de sécurité formel, mais j'ai participé activement aux **mise à jour régulières de l'infrastructure de sécurité** : mise à jour des firmwares des pare-feux WatchGuard, mise à jour des agents antivirus F-Secure, et application des patches de sécurité sur les serveurs Windows et Linux.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Rapport d'audit ou liste des failles identifiées

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b3_c1_slot_rapport_daudit_ou_liste_d.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

 **Document associé** : Procédure d'accès physique (cage métallique du datacenter) et de sécurité logique (authentification MFA, politique de complexité des mots de passe dans l'Active Directory).

Compétence 2 : Connaître et appliquer les normes ISO 27001 en adoptant une vue globale du SI

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

Les entreprises sont de plus en plus ciblées par des cyberattaques. L'application d'un cadre de sécurité standardisé est nécessaire.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je m'inspirerais de la norme ISO 27001 pour instaurer une culture de la sécurité globale. Cela inclut le principe du moindre privilège, la rédaction de chartes informatiques pour les utilisateurs, la mise en place d'une politique de mots de passe forts, et la gestion rigoureuse du matériel lors du télétravail.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Exemple de charte informatique ou politique de sécurité.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b3_c2_exemple_de_charte_informa.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 3 : Configurer des solutions de sécurité classiques 39

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

La simple protection par un antivirus classique n'est plus suffisante face aux menaces avancées (ransomwares, menaces zero-day).

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je déploie et supervise personnellement la solution **EDR WithSecure** sur le parc de nos clients. J'assure la gestion fine des profils de sécurité pour adapter la protection aux différents environnements métiers, en m'appuyant sur les retours d'un SOC (Security Operations Center) pour une analyse poussée des menaces comportementales.

PREUVES FOURNIES

W/ Elements™

Abtel Informatique
Abtel sarl_COMP

Accueil

ENVIRONNEMENT

Appareils

Cloud

Réseau

État de sécurité des appareils

Exposition

Identités

Gestion des correctifs

Réputation des logiciels

ÉVÉNEMENTS

Événements de sécurité

Broad Context Detections

Remédiation

CONFIGURATIONS DE

Abtel Informatique
Abtel sarl_COMP

Environnement / Appareils

Appareils

Ordinateurs

Appareils mobiles

Connecteurs

Appareils non gérés

Sélectionner un champ

Équivaut à

Sélectionner une valeur

Appliquer

Annuler

Supprimer tous les filtres

1 - 40 sur 40

Type	Nom	En ligne	Date d'inscription	Nom du SE	Profil affecté
Non		6 févr. 2025	Windows 11	Abtel_Client	
Non		11 avr. 2025	Windows 11	Abtel_Client	
Oui		1 juin 2023	Windows 11	Abtel_Client	
Non		17 mars 2022	Windows 10	Abtel_Client	
Non		26 déc. 2023	Windows 11	Abtel_Client	
Non		31 mars 2020	Windows Server 2016	Serveur-Abtel-migrated	
Oui		18 mars 2021	Windows 11	Abtel_Client	
Non		7 févr. 2023	Windows Server 2019	Serveur-Abtel-migrated	
Oui		6 févr. 2023	Windows Server 2012	ABTEL_Management_Cloud	

Compétence 4 : Appliquer les techniques déployées afin de sécuriser les transactions

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Les échanges web chiffrés (HTTPS) peuvent dissimuler des flux malveillants s'ils ne sont pas analysés par le pare-feu.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Pour sécuriser les transactions et flux réseau, je configure les routeurs/firewalls (WatchGuard) pour qu'ils opèrent une **inspection SSL (DPI - Deep Packet Inspection)**. Pour cela, le routeur distribue un certificat SSL racine spécifique sur tous les postes clients via GPO, ce qui permet au pare-feu de déchiffrer, analyser puis rechiffrer le trafic web à la volée en bloquant les charges malveillantes.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Schéma explicatif de l'inspection SSL ou capture de l'interface WatchGuard.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b3_c4_schema_explicatif_de_lins.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 5 : Appliquer les procédures de sécurité liées aux accès physiques et logiques des

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Les clients d'ABTEL ont besoin d'interconnecter de manière sécurisée leurs différentes agences et de permettre à leurs collaborateurs de télétravailler en toute sécurité. Le réseau local doit également être segmenté pour séparer les flux métiers des flux de gestion.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je configure régulièrement des équipements réseaux et des firewalls, notamment les boîtiers **WatchGuard Firebox**. J'assure la mise en place de tunnels **VPN Site-to-Site (IPsec)** entre différentes agences, ainsi que des **VPN Client-to-Site (SSL)** pour les utilisateurs nomades. De plus, à chaque déploiement d'infrastructure, je configure les commutateurs pour segmenter le réseau via des **VLANs** (notamment un VLAN dédié pour la Téléphonie ToIP et un VLAN MGMT pour le management des équipements).

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Insérez une capture d'un schéma réseau montrant les VLANs ou une configuration WatchGuard (masquée/anonymisée).

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b3_c5_inserez_une_capture_dun_s.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 6 : Mettre en place une gestion unique et commune des terminaux mobiles avec les

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

Avec l'augmentation du télétravail, la flotte de PC portables et de smartphones doit être gérée et sécurisée de manière centralisée.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je mettrai en place une solution de Mobile Device Management (MDM) telle que Microsoft Intune. Cela permettrait d'enrôler automatiquement les appareils, de forcer le chiffrement des disques (BitLocker), d'imposer des codes PIN complexes et de pouvoir effacer les données à distance en cas de vol ou de perte d'un terminal.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Documentation technique projetant la mise en place d'Intune.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

[b3_c6_documentation_technique_p.png](#)

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 7 : Mettre en œuvre des règles et processus de sécurité de gestion des identités et

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

L'usurpation d'identité est l'un des vecteurs d'attaque les plus courants, rendant obsolète la simple protection par mot de passe.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je gère les identités et accès via **Active Directory** (local) et **Entra ID** (anciennement Azure AD) pour les clients disposant d'infrastructures plus imposantes ou hybrides. Je mets en place le **MFA (Multi-Factor Authentication) de manière systématique** afin de sécuriser les accès aux applications critiques et aux VPN, bloquant ainsi toute compromission même en cas de fuite de mot de passe.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Capture (anonymisée) d'une politique d'accès conditionnel Entra ID exigeant le MFA.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b3_c7_capture_anonymisee_dune_p.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 8 : Déployer des éléments passifs de protection systématique ou actifs en

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Lorsqu'un poste est infecté, la menace peut rapidement se propager latéralement (mouvement latéral) vers les serveurs de l'entreprise.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Lors d'un incident de sécurité, un poste utilisateur contaminé tentait de faire du « brute force » pour accéder au serveur principal (SRV). J'ai immédiatement appliqué une procédure d'urgence : grâce à notre solution EDR, l'alerte a été remontée, et le PC a été isolé informatiquement du réseau tout en restant administrable à distance pour analyse et remédiation. L'attaque a été stoppée avant d'atteindre le serveur.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Rapport d'incident ou capture d'une alerte EDR montrant l'isolation réseau.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b3_c8_rapport_dincident_ou_capt.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 9 : Evaluer les perturbations de services grâce aux alertes émises par les sondes,

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

L'analyse des comportements anormaux est indispensable pour bloquer une attaque (telle que celle mentionnée à la compétence 8) dès ses premières secondes.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je m'appuie sur les alertes comportementales générées par les sondes de l'**EDR WithSecure** et du pare-feu. Ces sondes évaluent les perturbations et les anomalies (comme les tentatives répétées de connexion, l'exécution de scripts Powershell obfusqués ou les chiffréments massifs de fichiers). Chaque alerte critique est qualifiée pour déclencher, si nécessaire, le plan de réponse aux incidents.

PREUVES FOURNIES

▼	22	Information	Événements système	SRV-RDS	An account failed to log on.. ID de l'événement : 4625, source de l'événement : Microsoft-Windows-Security-Auditing.
---	----	-------------	--------------------	---------	--

Compétence 10 : Déployer des solutions automatisées de mise à jour et de correctifs pour

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

Le maintien des postes et serveurs à jour est le rempart numéro un contre les failles de sécurité documentées.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Pour automatiser les mises à jour, je m'appuierais sur une solution de Patch Management intégrée à un RMM (Remote Monitoring & Management) ou WSUS. L'objectif serait de forcer l'installation des mises à jour de sécurité critiques (OS et logiciels tiers) dans les 48 heures suivant leur publication, tout en excluant temporairement certains patches s'ils posent des problèmes de compatibilité métier.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Politique de déploiement de correctifs (Patch management policy).

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b3_c10_politique_de_deploiement_.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 11 : Identifier la criticité de l'interruption d'activité en fonction des métiers de

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

Un PCA/PRA ne peut être efficace que s'il est aligné avec les exigences métiers du client en cas de sinistre (incendie, cyberattaque).

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Lors de la phase de conception, j'aiderais le client à définir la criticité de ses processus via un BIA (Business Impact Analysis). Nous définirions ensemble le **RTO (Recovery Time Objective)**, c'est-à-dire le temps maximal d'interruption acceptable, et le **RPO (Recovery Point Objective)**, la perte de données maximale tolérée (ex: 4 heures). Ces indicateurs dicteront la stratégie de sauvegarde.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Exemple de tableau RTO/RPO défini pour un serveur applicatif

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

[b3_c11_exemple_de_tableau_rtorpo.png](#)

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 12 : Crypter les canaux de transmissions des sauvegardes émises via le réseau pour

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

L'externalisation des sauvegardes vers un datacenter expose les données au risque d'interception ou de vol physique.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je configurerais les outils de sauvegarde (comme Veeam Backup & Replication) pour activer systématiquement le chiffrement fort (AES-256 bits). Cela inclut le chiffrement des données en transit (dans le tunnel sécurisé vers le datacenter) et le chiffrement au repos (Data at Rest) sur les espaces de stockage externalisés, garantissant ainsi la confidentialité absolue.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Capture d'écran des options de chiffrement (Encryption) d'un job de sauvegarde.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b3_c12_capture_decran_des_option.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 13 : Mettre en place un plan périodique de restauration permettant de vérifier l'intégrité des données

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Les pannes matérielles sévères ou les corruptions logicielles peuvent paralyser une entreprise. Il est crucial d'avoir une chaîne de sauvegarde fiable et régulièrement testée pour s'assurer que les données sauvegardées sont réellement exploitables en cas de sinistre.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Outre les tests périodiques préventifs (hebdomadaires ou mensuels) sur l'infrastructure Veeam, j'ai éprouvé l'efficacité de notre plan de restauration en conditions réelles et critiques : j'ai dû intervenir suite au crash simultané de 2 disques sur une grappe RAID 5 d'un serveur client. La grappe étant corrompue et la récupération brute des données impossible, j'ai procédé à la restauration complète et intégrale des VM à partir de nos dernières sauvegardes Veeam saines, validant ainsi l'intégrité des bases SQL et la remise en production rapide du client.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Capture d'un rapport de restauration de cet incident critique, ou d'un rapport de test périodique

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b3_c13_capture_dun_rapport_de_re.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 14 : Identifier les éléments et applications critiques de l'entreprise en vue d'assurer la continuité opérationnelle

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

ABTEL dispose d'un **site de PRI (Plan de Reprise Informatique)** avec réplication des données. Les données sont sauvegardées **quotidiennement avec 7 jours de rétention**. Sur demande client, la fréquence peut être améliorée jusqu'à un **PCA (réplication en temps réel)** sur plusieurs serveurs.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'ai réalisé régulièrement des **restaurations de fichiers perdus via Veeam Backup** suite à des demandes utilisateurs (suppression accidentelle, corruption). J'ai également participé à des **vérifications de bascule sur le PRA via ESXi**, consistant à tester le redémarrage des machines virtuelles critiques sur le site de secours pour valider la continuité de service.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Schéma du plan de sauvegarde (site de production + site PRI)

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b3_c14_slot_schema_du_plan_de_sauvega.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

 **Document associé :** Plan de Reprise d'Activité (PRA) détaillant la procédure de basculement vers le site secondaire d'ABTEL.

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Historique et planning des tests de restauration de sauvegardes et de simulation de basculement PRA

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b3_c14_validation_tests_restoration.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 15 : Prévoir la chaîne d'approvisionnement nécessaire au déploiement d'un

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

En cas de crise majeure nécessitant un déploiement massif (ex: passage soudain au 100% télétravail), le matériel peut manquer.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Je m'assurerais que la chaîne d'approvisionnement soit résiliente en maintenant un stock tampon (buffer) de matériel critique (PC portables configurés, tokens MFA, routeurs de secours) et en diversifiant les fournisseurs informatiques pour pallier d'éventuelles ruptures de stock matérielles impactant la continuité d'activité.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Procédure logistique de gestion des stocks d'urgence.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

[b3_c15_procedure_logistique_de_g.png](#)

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 16 : Anticiper la disponibilité des ressources indispensables à la continuité

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

La continuité de service nécessite de s'affranchir du SPOF (Single Point of Failure), notamment sur les liaisons critiques d'accès à Internet.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'ai anticipé la disponibilité des ressources réseau en mettant en place des systèmes de redondance physique. J'ai notamment configuré le basculement automatique (Failover) de la liaison internet principale sur Fibre optique vers une connexion de secours 4G au niveau du routeur, garantissant ainsi qu'aucune panne opérateur ne paralyse l'activité du client.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Capture de la configuration Failover (Multi-WAN) sur l'interface du pare-feu WatchGuard.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

[b3_c16_capture_de_la_configurati.png](#)

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 17 : Déployer des moyens de protections matériels et logiciels pour assurer la

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Face à un désastre sévère affectant le site principal, l'entreprise doit pouvoir redémarrer sur un site de secours.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'ai concrètement mis en place un Plan de Reprise d'Activité (PRA) complet. Pour cela, j'ai mis en œuvre la réplication des machines virtuelles vers un site distant. En cas de sinistre, nous pouvons enclencher la bascule (Failover) permettant au réseau de redémarrer sur les infrastructures de secours dans les meilleurs délais.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Documentation ou logs de réplication du PRA (Hyper-V Replica ou Veeam).

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b3_c17_documentation_ou_logs_de_.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 18 : Mettre en œuvre un modèle opérationnel cohérent des politiques de sécurités sur site et dans le Cloud par un contrôle de l'infrastructure de bout en bout

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projet académique CourtZ (Supabase / PostgreSQL Cloud) & Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Dans le cadre du projet d'application mobile sportive **CourtZ** reposant sur **Supabase** (PostgreSQL hébergé dans le Cloud), la sécurité a dû être abordée selon un paradigme "Zero Trust". Contrairement à un SGBD classique hébergé sur site et isolé par un pare-feu, une base de données Cloud expose ses points de terminaison d'API REST directement sur Internet. Pour sécuriser l'accès aux données des utilisateurs (messages privés, profils), il a fallu implémenter des règles de sécurité logiques strictes directement au sein du moteur de base de données.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

J'ai configuré la politique de sécurité logique et l'automatisation des privilèges sur le serveur PostgreSQL Cloud (Supabase) :

- **Cloisonnement par Row Level Security (RLS) :** J'ai activé la RLS sur l'ensemble des tables (`ALTER TABLE ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY`). J'ai écrit des politiques d'accès dynamiques pour filtrer les lignes retournées lors des requêtes HTTP directes. Par exemple, sur la table `private_messages`, la politique de sélection restreint la visibilité aux seuls membres de la conversation correspondante, en vérifiant de manière dynamique que le demandeur authentifié (``auth.uid()``) fait partie des membres enregistrés.
- **Provisionnement automatique par trigger système :** Lors de la création d'un compte utilisateur, Supabase insère les données d'authentification dans la table système `auth.users`. Pour instancier de manière synchrone et sécurisée son profil dans la table applicative `public.profiles`, j'ai implémenté un déclencheur synchrone (Trigger) après insertion. La fonction associée `public.handle_new_user()` a été configurée avec la clause **SECURITY DEFINER**, permettant d'exécuter l'insertion dans la table publique avec les privilèges du créateur (bypassant les restrictions d'écriture directe pour l'utilisateur final).

- **Cohérence de bout en bout chez ABTEL** : En entreprise, je veille à la cohérence de ces modèles de sécurité en configurant des politiques de filtrage périmétriques sur nos pare-feux WatchGuard (WebBlocker, inspection SSL) couplées à l'authentification multifacteur (MFA WatchGuard AuthPoint) pour l'ensemble de nos services cloud et On-Premise.

PREUVES FOURNIES

Politique RLS d'isolation des messages privés dans CourtZ (PostgreSQL Cloud) :

```
-- 1. Activation de la RLS sur les messages
ALTER TABLE private_messages ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- 2. Création de la politique d'accès sélective
CREATE POLICY "private_messages_select_strict" ON private_messages
  FOR SELECT
  USING (
    auth.uid() IS NOT NULL
    AND conversation_id IN (
      SELECT conversation_id
      FROM conversation_members
      WHERE user_id = auth.uid()
    )
  );
```

Définition de la fonction d'automatisation des profils via un trigger système :

```
-- Fonction de création automatique exécutée en tant que super-utilisateur
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.handle_new_user()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO public.profiles (id, pseudo, code_ami)
    VALUES (
        NEW.id,
        COALESCE(NEW.raw_user_meta_data->>'pseudo', split_part(NEW.email, '@', 1)),
        UPPER(SUBSTRING(MD5(NEW.id::text) FROM 1 FOR 8))
    );
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER SET search_path = public;

-- Déclencheur sur la table système auth.users
CREATE OR REPLACE TRIGGER on_auth_user_created
AFTER INSERT ON auth.users
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION public.handle_new_user();
```

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Console de sécurité Supabase

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b3_c18_supabase_security_rls.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Bloc 4 : Communiquer et Manager

Compétence 1 : Collecter des informations auprès de spécialistes techniques et d'utilisateurs, en

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Pour qu'une solution technique soit pertinente, elle doit répondre précisément aux problématiques vécues par les utilisateurs sur le terrain.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Lors de mes interventions physiques sur site, je prends le temps d'échanger avec les utilisateurs finaux et les décideurs. Cela me permet de collecter des informations précieuses sur leurs besoins (lenteurs réseau, problèmes d'accès, besoins de mobilité) que je documente et remonte ensuite à notre service commercial ou technique pour adapter nos offres.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Exemple de compte-rendu d'intervention avec remontée de besoin.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c1_exemple_de_compte_rendu_d.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 2 : Concevoir la documentation technique, en français et en anglais, pour répondre

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

La livraison d'un projet informatique nécessite une trace écrite claire pour garantir la maintenabilité et permettre au client de comprendre l'architecture déployée.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Lors du déploiement de nouvelles infrastructures (pare-feux, serveurs), je m'attache à concevoir une documentation technique détaillée. J'utilise notre outil interne XWIKI pour rédiger des schémas réseau, des procédures d'administration et des guides de dépannage. Je veille à utiliser un vocabulaire clair, incluant les termes techniques en anglais appropriés (standards du marché de l'IT), pour que la documentation soit exploitable par tout autre technicien.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Extrait d'une documentation technique ou schéma réseau que vous avez rédigé.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c2_extrait_dune_documentatio.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

CONTEXTE

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Décrivez le contexte ou imaginez un contexte pour la projection.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b4_c2_decrivez_le_contexte_ou_i.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Ce que vous avez fait, ou comment vous le feriez (étapes, outils, normes).

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b4_c2_ce_que_vous_avez_fait_ou_.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Insérez des captures, schémas, scripts, ou indiquez ce que vous fourniriez comme preuve si c'est une projection.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c2_inserez_des_captures_sche.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 3 : Former les équipes supports sur l'utilisation des outils de télédistribution

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

L'intégration de nouveaux collaborateurs nécessite un transfert de compétences efficace pour assurer la continuité de service.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Bien que je ne dispense pas de formation magistrale, je suis activement impliqué dans l'accompagnement et la formation continue des nouveaux apprentis rejoignant ABTEL. Je réalise du « shadow IT » (pair-programming et observation) pour les former sur nos outils internes et nos procédures de déploiement réseau, assurant ainsi leur montée en compétence.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Support de procédure interne utilisé pour former un nouvel arrivant.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c3_support_de_procedure_inte.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 4 : Identifier les compétences techniques attendues et le degré intégrabilité des

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

Dans l'optique d'évoluer vers un poste de DSI ou de Responsable Informatique, le recrutement d'experts techniques est une étape incontournable.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Pour recruter un nouveau technicien, je commencerais par rédiger une fiche de poste détaillée. Celle-ci identifierait clairement les compétences techniques attendues (hard skills : maîtrise de Windows Server, WatchGuard) ainsi que les compétences comportementales (soft skills : gestion du stress, relationnel), indispensables dans les métiers du support.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Exemple de fiche de poste rédigée pour un Administrateur Systèmes.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c4_exemple_de_fiche_de_poste.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 5 : Conduire un entretien annuel en contrôlant l'atteinte des objectifs fixés et des

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

L'entretien annuel est l'outil principal de management pour évaluer les performances et aligner les objectifs du collaborateur avec ceux de l'entreprise.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

En tant que manager, je conduirais l'entretien annuel en deux temps : d'abord un bilan sur l'atteinte des objectifs fixés l'année précédente (KPIs techniques, retours clients), puis un échange constructif pour fixer les objectifs de l'année à venir et identifier les besoins de formation (nouvelles certifications de sécurité ou réseaux).

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Trame ou grille d'évaluation d'un entretien annuel.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c5_trame_ou_grille_devaluati.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 6 : Mettre en place des outils collaboratifs pour transmettre des informations, des

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

La résolution d'incidents complexes repose sur une communication fluide et un partage d'informations efficace entre les membres de l'équipe technique.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Chez ABTEL, nous utilisons quotidiennement l'outil de communication **3CX** pour les échanges en temps réel, couplé à un **XWIKI** d'entreprise. Ce Wiki nous sert de base de connaissances partagée pour documenter toutes nos procédures communes et garder une trace des architectures de nos clients. Nous organisons également des réunions hebdomadaires de synchronisation.

PREUVES FOURNIES

□□ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Capture d'un article technique rédigé sur le XWIKI.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b4_c6_capture_dun_article_techn.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 7 : Déléguer les tâches de niveau 1 & 2 à réaliser, en mobilisant son équipe par une estimation et une hiérarchisation des priorités

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

La coordination au sein de l'équipe technique d'ABTEL repose sur un **logiciel de gestion de tickets et de tâches développé en interne**. Cet outil centralise les demandes d'intervention, permet d'estimer le temps nécessaire à leur résolution, d'évaluer leur niveau de criticité et d'assurer une traçabilité totale des interventions effectuées chez nos différents clients.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Au quotidien, j'utilise cet outil interne pour organiser et planifier mon travail. Lors de la réception de demandes complexes ou de projets d'envergure, nous participons à des réunions de planification au cours desquelles nous estimons la charge de travail (en heures/jours) et trions les tâches selon leur priorité (P1 à P4). Les tâches simples de niveau 1 (comme le provisionnement de comptes Active Directory, la création d'adresses mails clients ou la réinitialisation de mots de passe de session) et de niveau 2 (comme la configuration réseau initiale de switchs ou l'installation d'agents de sauvegarde Veeam) sont attribuées et distribuées aux techniciens en fonction de leur plan de charge. Cela garantit une répartition fluide du travail, évite les surcharges individuelles et responsabilise chaque membre de l'équipe tout en respectant scrupuleusement les délais de livraison (SLA) contractuels.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Capture de l'outil de gestion de tâches interne ou tableau Kanban de répartition des tâches

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c7_slot_capture_de_loutil_de_gest.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 8 : Définir les rôles en planifiant les interventions et missions de chacun pour la meilleure atteinte des objectifs par une bonne maîtrise des techniques de conduite de projet et de la législation du travail

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

Dans le cadre de projets d'infrastructure d'envergure (comme le déploiement de pare-feux WatchGuard ou des migrations de datacenters) et de la mise en place d'un support technique en astreinte 24/7 chez ABTEL, l'organisation des rôles et la planification du travail doivent respecter le droit du travail pour préserver l'efficacité et la santé des équipes.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Si je devais planifier et coordonner les interventions techniques d'une équipe, je mettrais en œuvre la méthodologie suivante :

- **Définition des rôles (RACI) :** Pour chaque grand jalon projet (migration de serveurs, basculements de liens WAN), j'élaborerais une matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) pour clarifier qui exécute l'action, qui la valide, qui apporte son expertise et qui est informé des résultats.
- **Planification des astreintes :** Pour assurer la haute disponibilité de nos clients VIP sans surcharger l'équipe, j'établirais un tableau de rotation d'astreinte hebdomadaire (techniciens N1/N2 et administrateurs N3 pour escalade).
- **Respect de la législation du travail :** J'intégrerais au planning des mécanismes stricts de contrôle : respect du repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, interdiction de dépasser la durée maximale de travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine), et attribution systématique de repos compensateur ou de majorations financières pour les heures d'intervention de nuit.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Exemple de matrice RACI et planning d'astreintes

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b4_c8_slot_matrice_raci_et_planning_d_astreinte.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 9 : Arbitrer les divergences ou les rivalités au sein de l'équipe par la pratique d'une

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

Les environnements de support technique peuvent générer du stress, ce qui favorise parfois des tensions au sein d'une équipe.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Face à une divergence ou une rivalité entre techniciens (ex: désaccord sur la responsabilité d'une panne), j'adopterais une posture d'arbitre impartial. En pratiquant l'écoute active, je recevrais chaque partie individuellement pour comprendre les blocages, avant d'organiser une réunion de médiation visant à trouver un compromis technique bénéfique pour le client et l'entreprise.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Fiche de méthodologie de résolution de conflit.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c9_fiche_de_methodologie_de_.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 10 : Diffuser les informations préparatoires nécessaires à la bonne tenue d'une

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Une réunion technique non préparée se traduit souvent par une perte de temps collective et un manque de décisions concrètes.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Pour nos réunions hebdomadaires au sein de l'équipe ABTEL, je m'assure que les points bloquants (tickets complexes non résolus, alertes de sécurité récurrentes) soient identifiés en amont. Je diffuse un ordre du jour ou je prépare les statistiques du support à l'avance pour que chacun puisse consulter les informations préparatoires nécessaires à la prise de décision.

PREUVES FOURNIES



Compétence 11 : Diffuser les informations aux utilisateurs des différents services de l'entreprise

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

La réussite d'un changement informatique (migration de serveur, changement de pare-feu) dépend grandement de la communication avec les utilisateurs finaux.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Avant chaque intervention majeure impactant la production d'un client, je prépare une communication claire à destination des utilisateurs des différents services. Je rédige des e-mails ou des notes de service expliquant la nature de l'intervention, la fenêtre de coupure prévue, et les impacts potentiels (ex: redémarrage du serveur). Cette transparence permet de gérer les attentes et de limiter la frustration des utilisateurs.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Capture d'un e-mail d'information ou d'une note de service envoyée à un client.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c11_capture_dun_e_mail_dinfor.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 12 : Mesurer les rapports qualité/prix du marché et inciter à fournir des services

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

L'optimisation des coûts d'infrastructure est une attente majeure des directions générales envers leurs responsables informatiques.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Pour acquérir du nouveau matériel ou renouveler un contrat de licences, je mettrais en place un appel d'offres (même informel). Je mesurerais les rapports qualité/prix du marché en comparant au minimum trois devis de fournisseurs différents, en prenant en compte non seulement le coût d'achat, mais aussi le coût total de possession (TCO) incluant le support et la maintenance.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Matrice de comparaison multicritères de trois fournisseurs.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c12_matrice_de_comparaison_mu.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 13 : Renforcer les mesures de protection contre les erreurs humaines et

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

La sécurité technique (Firewall, EDR) est inutile si l'erreur humaine reste le maillon faible (ex: clic sur un lien frauduleux).

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Pour renforcer les mesures de protection contre les erreurs humaines, je propose et mets en place des campagnes de sensibilisation à destination de nos clients. J'utilise notamment l'outil **HornetSecurity** pour lancer de fausses campagnes de phishing ciblées, ce qui permet d'évaluer la vulnérabilité des employés et de les former aux risques cyber de manière ludique et préventive.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Extrait d'un rapport de campagne de faux phishing HornetSecurity.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c13_extrait_dun_rapport_de_ca.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 14 : Favoriser l'adhésion des décideurs à la protection de l'entreprise aux dangers

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Alternance (ABTEL)

CONTEXTE

Il est souvent difficile de justifier l'investissement financier dans la cybersécurité auprès des décideurs (qui perçoivent cela comme un coût).

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Bien que je ne sois pas décisionnaire sur les contrats, j'effectue un travail de sensibilisation permanent lors de mes interventions sur site. J'explique de manière vulgarisée et pédagogique aux décideurs (gérants, directeurs) les risques réels pesant sur leurs données. Cette démarche pédagogique aide grandement nos commerciaux à obtenir ensuite l'adhésion du client pour le déploiement d'outils de protection.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Support de présentation ou argumentaire technique vulgarisé.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

b4_c14_support_de_presentation_o.png

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 15 : Faire respecter les ententes de niveau de service par une bonne connaissance

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

La confiance d'un client repose sur le respect des engagements contractuels pris par son prestataire informatique.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

En tant que responsable de la production, je veillerais au strict respect des **SLA (Service Level Agreements)**, tels que le GTR (Garantie de Temps de Rétablissement). J'utiliserais les indicateurs de notre logiciel de gestion pour alerter l'équipe en cas de dépassement imminent du délai de réponse garanti pour les clients dits « critiques » ou VIP.

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Extrait d'un contrat type mentionnant les clauses SLA/GTR.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c15_extrait_dun_contrat_type_.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.

Compétence 16 : Obtenir des rabais, remises et ristournes ou des améliorations de délais de

ORIGINE DE L'ACQUISITION

Projection méthodologique

CONTEXTE

Les budgets IT étant souvent contraints, réduire les coûts d'achat matériels permet de dégager des fonds pour des projets d'innovation.

ACTIVITÉS RÉELLES PRATIQUÉES OU PROJECTION MÉTHODOLOGIQUE

Dans une démarche de rationalisation des coûts, j'entretiendrais une relation partenariale solide avec nos fournisseurs (grossistes, Dell, Microsoft). En centralisant nos commandes et en m'appuyant sur des prévisions d'achat annuelles, je négocierais activement des rabais basés sur le volume ou demanderais des remises sous forme de matériel de test (NFR - Not For Resale).

PREUVES FOURNIES

☐☐ ATTENTION IA — IMAGE TEMPORAIRE

LIVRABLE ATTENDU :

Exemple d'e-mail de négociation commerciale avec un fournisseur.

NOM DE FICHIER À FOURNIR :

`b4_c16_exemple_de_mail_de_negoci.png`

Enregistrez votre propre capture d'écran dans le dossier 'images/' avec ce nom de fichier exact.